

LST DEUST S3

CHIMIE ORGANIQUE

Année universitaire 2020-2021

INTRODUCTION

La chimie a pour objet de décrire, d'expliquer et de prévoir les transformations de la matière, lorsque des substances différentes sont en présence et qui se produisent entre elles une réaction.

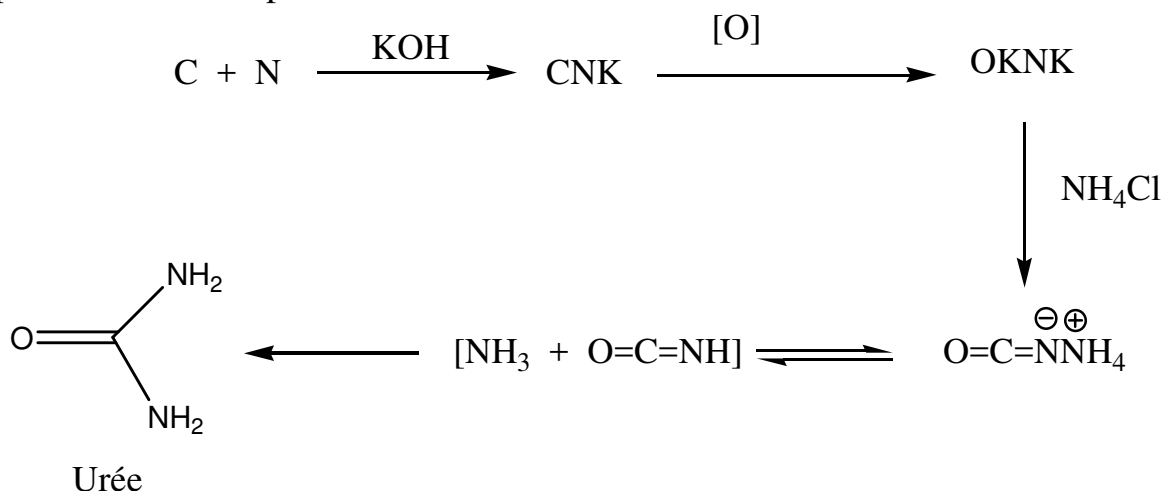
Traditionnellement la chimie est divisée en :

- Chimie physique ou générale (structure et état de la matière)
- Chimie organique
- Chimie inorganique ou minérale

Historique

Son origine est d'abord historique. Si on se réfère à l'étymologie de ses deux termes, la chimie organique aurait pour objet l'étude des substances qui constituent les organismes vivants (végétaux et animaux) et la chimie minérale est celle des substances que l'on trouve dans le règne minéral.

Préparation de l'urée par Wöhler en 1928.



La synthèse des composés organiques fait ensuite des progrès très rapides. Non seulement on reconstitua au laboratoire un grand nombre de composés d'abord identifiés à l'état naturel mais on fabriqua de toutes pièces des composés « organiques » qui n'ont jamais existé dans la nature.

On estime que le nombre de composés organiques connus et « répertoriés » était de 12000 en 1880, 150000 en 1910, 500000 en 1940 et qu'il dépasse les 7 millions de nos jours.

En effet la distinction « *minéral et organique* » demeure actuellement basée sur les différences de comportement générale de ces deux types de composés ou molécules.

<u>Composés Organiques</u>	<u>Composés Minéraux</u>
*sont formés de liaisons covalentes ou à caractère covalent dominant.	*sont souvent formés de liaisons ioniques ou à caractères ionique marquant.
*sont rarement solubles dans l'eau.	*sont souvent électrolytes (acide, base ou sel en solution).
*ont souvent des points de fusion et d'ébullition relativement bas, beaucoup sont des liquides à température ambiante.	*ont des points de fusion et d'ébullition élevés, beaucoup sont des solides cristallisés.
*ont le plus souvent une densité voisine de l'unité.	*ont des densités variables et souvent grandes.
*sont facilement décomposés par la chaleur, peu résistent à une $T > .$	*ont généralement une grande stabilité thermique.
*sont presque tous combustibles.	*sont rarement combustibles.
Réactions Organiques	Réactions Minérales
*sont souvent lentes, réversibles et incomplètes (estérification).	*sont souvent rapides et totales (réactions ioniques).
*ont le plus souvent des effets thermiques faibles (faible différence d'énergie entre l'état initial et l'état final).	*ont souvent des effets thermiques marqués (endo ou exothermiques).

L'important développement de la chimie organique moderne vient surtout de ses applications :

- *Matières plastiques (caoutchouc synthétique)

- *Peintures et vernis

- *Carburants et autres combustibles liquides (essence, mazout,...)

- *Colorants

- *Savants et détergents

- *Insecticides et produits phytosanitaires (fongicides, pesticides) désignés à protéger

- *les cultures des parasites, des insectes et des maladies.

- *Médicaments (antibiotiques, antimoraux, contraceptifs,...)

- *Cosmétiques et parfums.

Chapitre I

Chimie organique générale

Introduction

Pour comprendre la réactivité d'une molécule organique, il acquérir des notions sur :

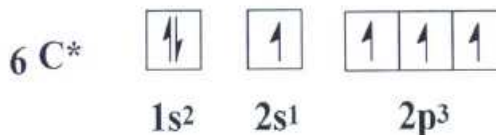
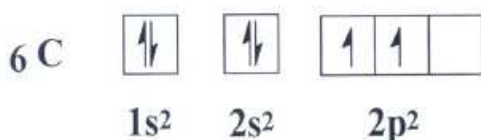
*Le langage permettant de désigner les molécules sans ambiguïté (nomenclature).

*Les structures géométriques et électroniques des molécules organiques.

*Les lois générales cinétiques et thermodynamiques régissant les réactions chimiques dans l'environnement chimique considéré (solvants, catalyseurs,...) et déterminant les divers mécanismes réactionnels possibles.

I/ Rappels d'atomistique

Hybridation de l'atome de carbone



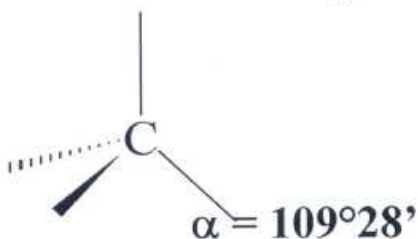
*Hybridation sp^3

Carbone saturé

4 liaisons simples

Ex : CH_4

Orientation : tétraédrique

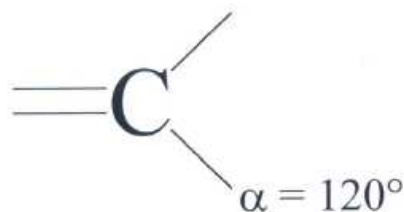


*Hybridation sp^2

Carbone éthylnique (1dL et 2LS)

Ex : $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

Orientation : coplanaire

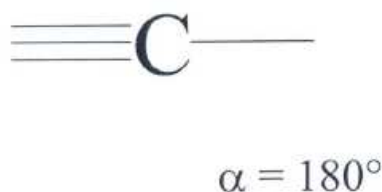


*Hybridation sp

Carbone acétylnique (1tL et 1LS)

Ex : $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$

Orientation : colinéaire



II/ Introduction à la stéréochimie

- **Formule chimique**

C'est l'établissement de la formule structurale représentant une substance avec les atomes, leurs liaisons tenant compte des angles valenciels directionnels et donnant l'image exacte de la molécule en trois dimensions.

a- Etablissement de la formule de composition :

ou **formule brute** $C_nH_xX_yN_zO_t$

La formule brute indique seulement le nombre exact de chaque atome contenu dans la molécule.

Ex : Alcanes C_nH_{2n+2} **Alcènes** C_nH_{2n} **Alcynes** C_nH_{2n-2}

****Formules possibles et impossibles :**

Formule brute de forme générale $C_nH_xX_yN_zO_t$ (X : F, Cl, Br et I) est *possible* si elle vérifie les 2 conditions suivantes :

- $x + y + z$ est un nombre pair
- $x + y \leq 2n + 2 + z$
-

Formule brute *possible* d'où déterminer son degré d'insaturation : dI

$$dI = 1/2 [2n + 2 + z - (x + y)]$$

dI : nombre de liaison multiples et de cycle possible dans la formule.

Ex : le degré d'insaturation de C_3H_9N est : $dI = 1/2[2 \times 3 + 2 + 1 - (9)] = 0$

Cette molécule ne possède ni cycle ni liaisons multiples.

b- Formule de constitution ou développé plane

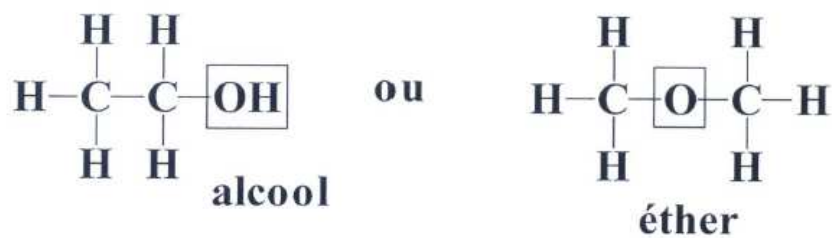
La formule brute d'un composé ne permet pas de déterminer la constitution d'une molécule (la façon dont les atomes sont liés les uns aux autres). Souvent il y a plusieurs arrangements possibles non équivalents pour une même formule brute. D'où la nécessité d'une formule développée destinée à expliciter la disposition interne des atomes. En réalité c'est une sorte de projection plane de la molécule, qui elle, se développe dans l'espace.

EX :

1) C_2H_6O

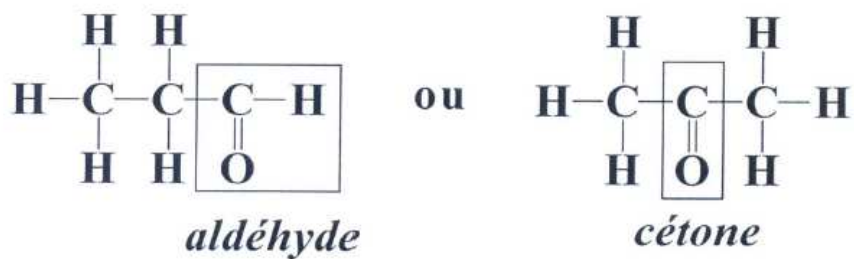
on peut avoir :

$dI = 0$, pas d'insaturation



2) C_3H_6O

on peut avoir :



c- Formules semi développées

Elle permet une écriture plus rapide et moins détaillée.

EX :

CH_4

H_3C-CH_3

Molécule linéaire

$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

Molécule ramifiée

$H_3C-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$

III/ Nomenclature

C'est attribuer des noms aux molécules, aux ions et aux radicaux.

1- Nomenclature des hydrocarbures saturés

a- hydrocarbures à chaînes non ramifiées

Les quatre premiers portent des noms traditionnels

CH_4 : méthane

C_3H_8 ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$) propane

C_2H_6 : ($\text{H}_3\text{C-CH}_3$) ethane

C_4H_{10} ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$) butane

À partir de l'hydrocarbure C_5 , le nom est formé en ajoutant la terminaison ane à un préfixe indiquant le nombre d'atome de carbone;

C_5H_{12} pentane

C_7H_{18} heptane $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ dodecane

Remarque

Un radical est formé d'un préfixe et d'un suffixe

- *préfixe* : caractérise le squelette carbone cad comme le cas
1C (meth) ; 2C (éth) ; 3C (prop) ; 4C (but)...
- *suffixe* : yle (ane, éne, yne, ol, oïque...)
-

Exemple : Méthyle (élimination d'un atome d'hydrogène en laissant une valence libre)

Radicaux alkyles les plus usuels (symbole général : R)

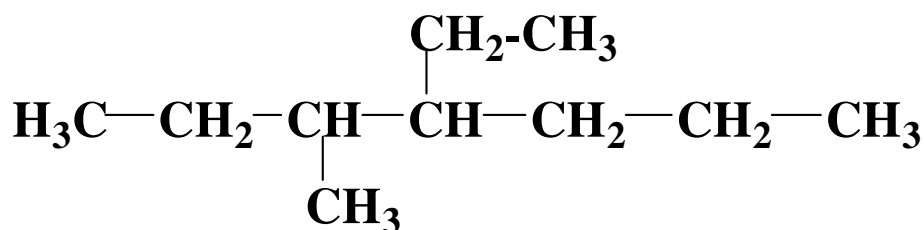
$-\text{CH}_3$	Méthyle	Me
$-\text{CH}_2\text{CH}_3$	Ethyle	Et
$-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	Propyle	Pr
$-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Isopropyle	isoPr ou iPr
$-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	Butyle primaire	Bu

b- hydrocarbures à chaînes ramifiées

- La chaîne la plus longue représente le composé fondamental ou l'hydrocarbure de base ou chaîne principale.
- Cette chaîne est ensuite numérotée de façon à ce que les carbones substitués aient les numéros les plus bas.
- On fait procéder le nom de l'hydrocarbure de base par celui des radicaux substituant (ou alkyls).

- On fait précéder le nom des radicaux par un chiffre indiquant le numéro du carbone auquel il est lié.
- Si les groupes alkyles sont tous différents, ils sont énoncés par ordre alphabétique.*

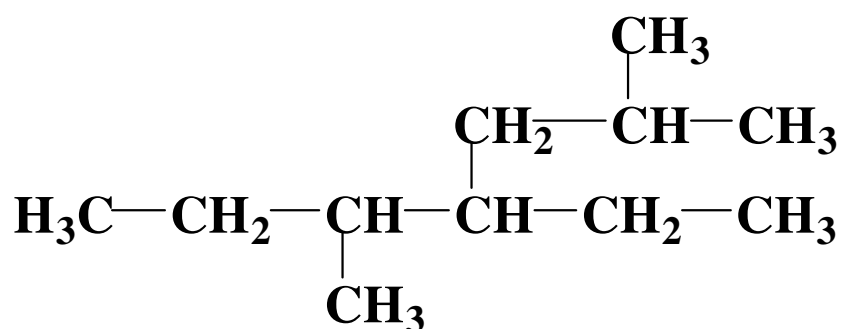
Exemple



4-éthyl-3-méthylheptane

- La présence de plusieurs groupes alkyles identiques non substitués est indiquée par les préfixes multiplicatifs di, tri, tétra, penta... Ces termes multiplicatifs n'interviennent pas dans l'ordre alphabétique.

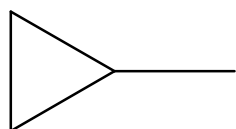
Exemple



4-éthyl-2,5-diméthylheptane

c Hydrocarbures cycliques

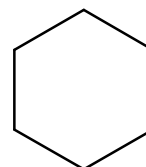
Le nom des hydrocarbures saturés monocycliques est obtenu en précédant le préfixe "cyclo" au nom de l'hydrocarbure saturé acyclique contenant le même nombre de carbone : on les appelle "cycloalcanes".



Méthylcyclopropane

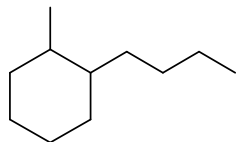


Cyclobutane

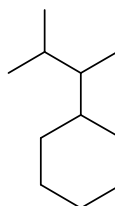


Cyclohexane

Si le cycle est attaché à une chaîne aliphatique, le choix de l'unité structurale fondamentale dépend du maximum de substituant sur cette unité qui peut être un cycle ou une chaîne.



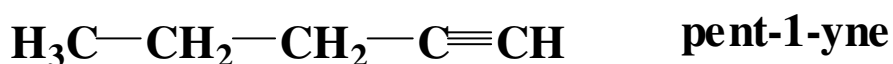
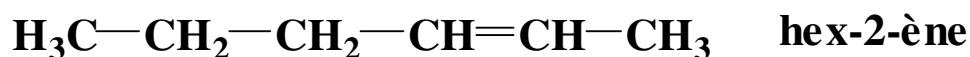
2-butylméthylcyclohexane



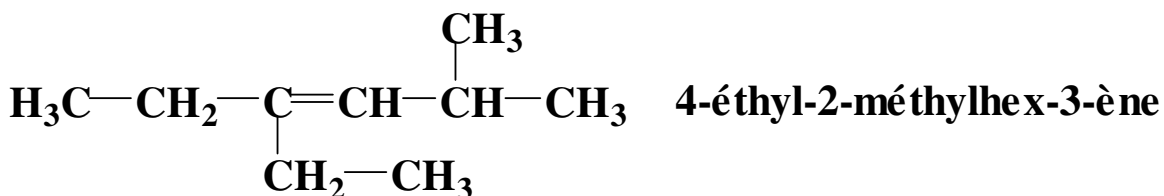
2-cyclohexyl-3-méthylbutane

2- Nomenclature des hydrocarbures insaturés

- ❖ Ils ont pour nom générique alcènes lorsque l'insaturation est une dL et alcynes dans le cas d'une tL.
- ❖ La chaîne principale contenant l'insaturation est **numéroté de manière à attribuer à cette dernière l'indice le plus bas.**



Si la double liaison à le même indice quelque soit le sens de numérotation de la chaîne principale, on attribuera aux groupes alkyles les indices les plus bas possibles



- L'existence de plusieurs insaturations dans un hydrocarbure acyclique se traduit par l'introduction, dans son nom, des termes multiplicatifs "di, tri, tétra, penta..." et en remplaçant la terminaison ANE de l'alcane correspondant par :

❖ adienne	➔	2 dL
❖ atriène	➔	3 dL
❖ atétraène	➔	4dL
❖ adiyne	➔	2tL
❖ atriyne	➔	3tL

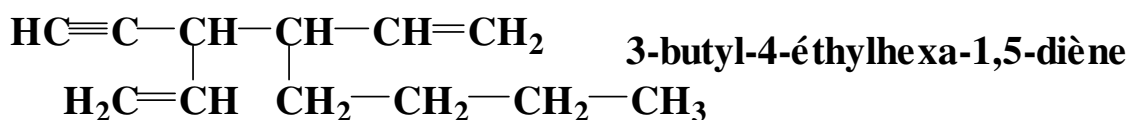
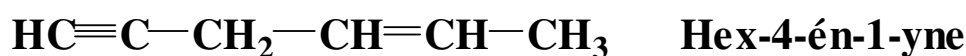
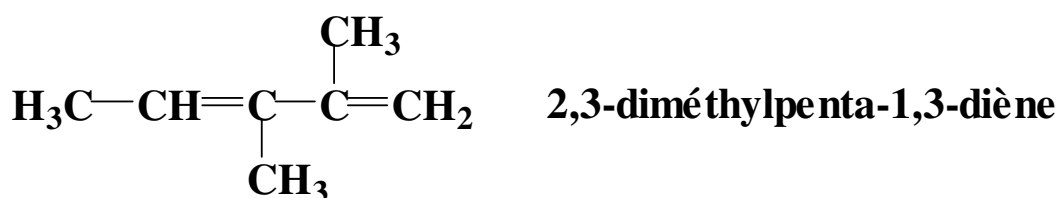
✓ La coexistence des doubles et des triples liaisons se traduit par le remplacement de la terminaison *ane* de l'hydrocarbure saturé par :

- **enyne** $\rightarrow$ **1dL et 1tL**
- **adiényne** $\rightarrow$ **2dL et 1tL**
- **adiènetriyne** $\rightarrow$ **2dL et 3tL**

✓ La numérotation de la chaîne principale est faite de sorte que les doubles liaisons prennent les plus bas indices possibles s'il y a possibilité de choix du sens de sa numérotation.

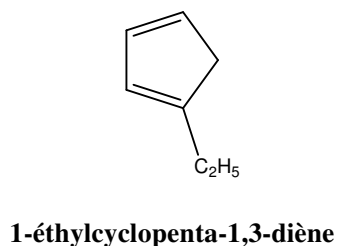
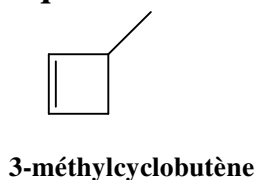
✓ La chaîne principale est choisie comme celle qui contient la plus de double liaison.

Exemples

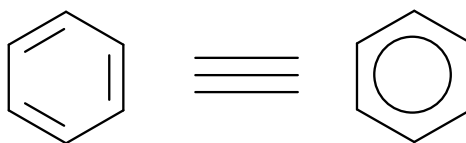


3-butyl-4-ethynylhexa-1,5-diène

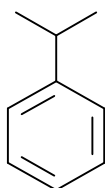
Hydrocarbures cycliques insaturés



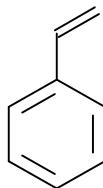
Hydrocarbures aromatiques



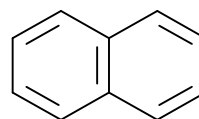
benzène



isopropylbenzène

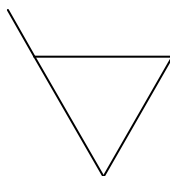
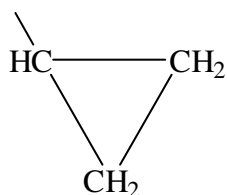


vinylbenzène

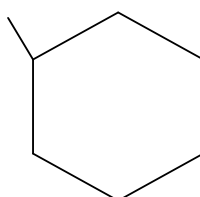
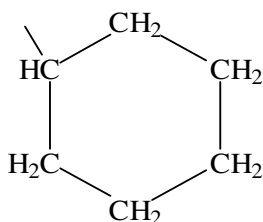


naphtalène

Radicaux cycloalkyls les plus usuels

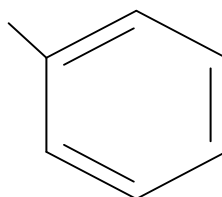
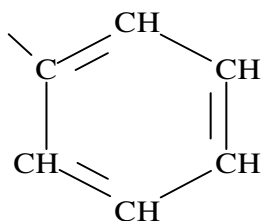


Cyclopropyle



Cyclohexyle

Radicaux aryles (symbole général : Ar)



phényle : Ph

Nombre de C	Alcane		Alcène		Alcyne	
1	<u>Formule</u>	<u>Nom</u>	<u>Formule</u>	<u>Nom</u>	<u>Formule</u>	<u>Nom</u>
2	CH ₄	méthane	C ₂ H ₄	éthène	C ₂ H ₂	éthyne
3	C ₂ H ₆	éthane	C ₃ H ₆	propène	C ₃ H ₄	propyne
4	C ₃ H ₈	propane	C ₄ H ₈	butène	C ₄ H ₆	butyne
5	C ₄ H ₁₀	butane	C ₅ H ₁₀	pentène	C ₅ H ₈	pentyne
6	C ₅ H ₁₂	pentane	C ₆ H ₁₂	hexène	C ₆ H ₁₀	hexyne
7	C ₆ H ₁₄	hexane	C ₇ H ₁₄	heptène	C ₇ H ₁₂	heptyne
8	C ₇ H ₁₆	heptane	C ₈ H ₁₆	octène	C ₈ H ₁₄	octyne
9	C ₈ H ₁₈	octane	C ₉ H ₁₈	nonène	C ₉ H ₁₆	nonyne
10	C ₉ H ₂₀	nonane	C ₁₀ H ₂₀	décène	C ₁₀ H ₁₈	décyne
etc	C ₁₀ H ₂₂	décane				

2- Nomenclature des composés comportant des groupes fonctionnels

Une fonction ou groupement fonctionnel ou encore groupement caractéristique est un atome ou groupe d'atomes introduit sur une chaîne carbonée.

Elle est généralement indiquée par un suffixe. La fonction comporte nécessairement un hétéroatome.

Fonctions monovalentes

Définition : la valence d'une fonction est le nombre de liaison C-hétéroatome du carbone porteur de la fonction avec les différents hétéroatomes qui lui sont liés.

Halogénure d'alkyle

C-X

Alcool

C-OH

Thiol

C-SH

Phénol

PhOH

Ether oxyde

C-O-C

Amine

C-N

Organométallique

C-M (M metal : Li , Na...)

Fonctions bivalentes

Aldehyde	RC(O)H
Cetone	RC(O)R'

Fonctions trivalentes

Acide carboxilique	RCO_2H
Chlorure d'acide	RCOCl
Anhydride acide	RC(O)OC(O)R
Amide	RC(O)NRR'
Nitrile	RCN

Fonctions quadrivalentes

Tetrahalogénure de méthane	CX_4
Dioxyde de carbone	O=C=O
Urée	$\text{C(O)(NH}_2)_2$
Cinamide	$\text{NC(NH}_2)_2$

La nomination d'un composé fonctionnel débute par la détermination de sa chaîne principale qui doit contenir :

- Le groupe fonctionnel ;
- Le maximum de liaison multiple ;
- La chaîne carbonée la plus longue ;
- Un nombre maximal de substituant désignés par des préfixes.
- ❖ La numérotation de la chaîne principale est effectuée de façon que le groupe fonctionnel ait l'indice le plus faible possible.
- ❖ L'existence d'un composé de plusieurs fonctions identique est indiquée par les termes multiplicatifs di, tri, tétra... qui précède le suffixe attribué à cette fonction.
- ❖ Par ailleurs, si ces fonctions sont différents, l'une d'elle est prioritaire et sera indiquée par un suffixe et affectée de l'indice le plus faible. Les autres fonctions présents, non prioritaire, sont désignées par des préfixes et sont classées par ordre alphabétique comme tout autre substituant.
- ❖ Le tableau ci-dessous regroupe un certain nombre de principales fonctions classées par ordre de priorité décroissante.

<i>Classe</i>		<i>Suffixe</i>	<i>Préfixe</i>
Acide carboxylique		OIQUE Acide alcanoïque	Carboxy
Ester		OATE Alcanoate de R'	Acyloxy
Halogénures d'acyle		OYLE Halogénure d'alcanoyle	Halogenoformyl
Amides		AMIDE alcanamide	Cabamoyl
Nitriles		NITRILE alcanenitrile	Cyano
Aldéhydes		AL alcanal	Formyl
Cétones		ONE Alcanone	Oxo
Alcools (et phénols)		OL Alcanol	Hydroxy (ou Alkyloxy ou Alcoxy)
Thiols		THIOL Alcanethiol	Mercapto (ou Alkylthio)
Sels des alcools		OLATE Alcanoate de M	
Amines		AMINES Alkylamine	Amino (ou imino ou autres)

Chapitre II

Isomérisation

Définition

Des molécules sont isomères lorsqu'elles ont même formule brute mais diffèrent par certaines de leurs propriétés physiques ou chimiques.

I/ Isomérisation de constitution

Deux isomères de constitution ont même formule brute mais des formules semi-développées différentes. On distingue :

1. Isomérisation de chaîne :

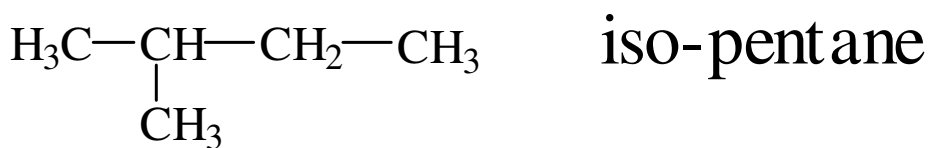
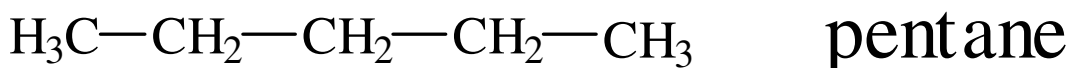
2.

C'est le cas des alcanes ou groupes alkyles ramifiés.

Exemple : C₅H₁₂

Les 5 atomes de C de pentane peuvent être associés de telle façon qu'ils conduisent à des chaînes plus ou moins ramifiées.

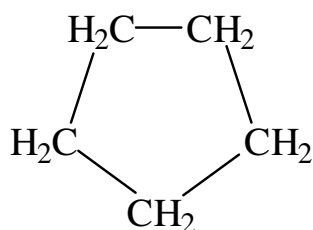
Ghghghghghg



Il s'agit de la même formule brute mais modification du squelette de la molécule.

Remarque :

Le squelette peut être cyclique. Ex : C_5H_{10}



Cyclopentane

Les isomères acycliques de ce composé cyclique sont les carbures insaturés (Alcènes).

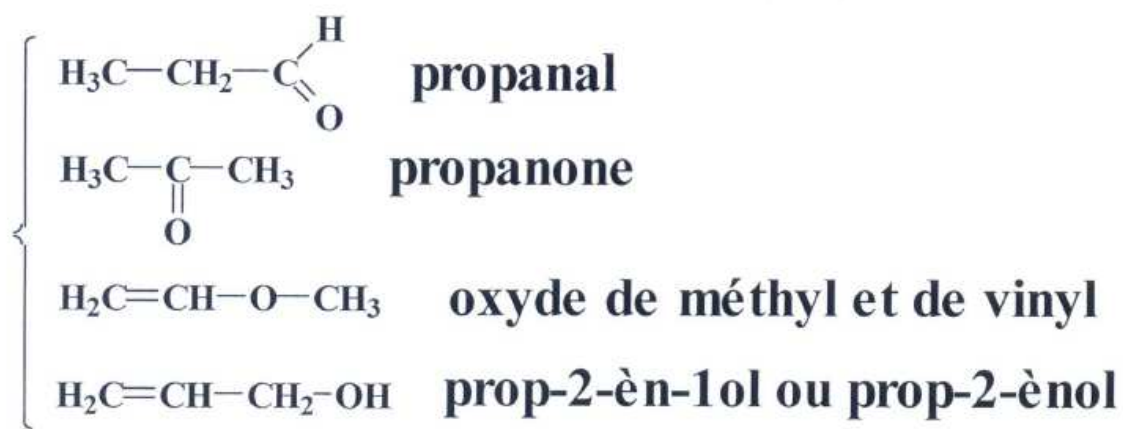
Ex : n-pentène $H_2C=CH-CH_2-CH_2-CH_3$

. Isomérisation de fonction

Les isomères de fonction ont même formule brute mais appartiennent à des séries chimiques différentes.

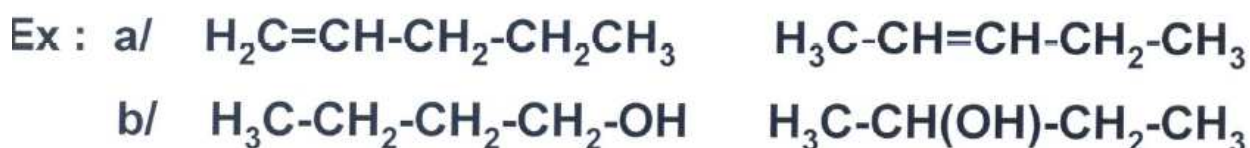
Ex 1 : $C_2H_6O \rightarrow dl = 0 \rightarrow$ molécule saturée
* H_3C-CH_2-OH éthanol (liquide eb $\approx 78^\circ C$)
* $H_3C-O-CH_3$ éther méthylique (gaz eb $\approx -23^\circ C$)

Ex 2 : $C_3H_6O \rightarrow dl = 1 \rightarrow$ une insaturation



3. Isomérisation de position

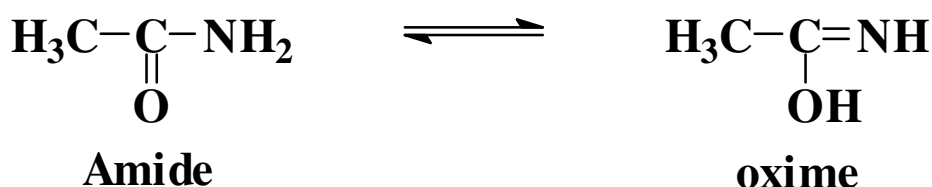
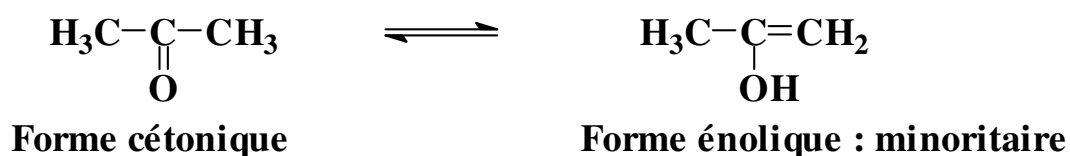
Ces isomères possèdent la même formule brute, la même fonction mais diffèrent par la position de la fonction sur la chaîne carbonée.



II/ Tautomérie

Deux Tautomères sont deux isomères de fonctions pouvant se transformer l'un en l'autre par un équilibre chimique dit de tautomérie (le plus souvent migration d'un proton).

Ex :



III/ Stéréoisomérisation

Définition : les stéréoisomères sont des composés qui ont même constitution moléculaire, mais qui diffèrent par la disposition spatiale des atomes les uns par rapport aux autres dans l'espace.

Cette disposition tridimensionnelle des molécules organiques est une conséquence directe des différents états d'hybridation du carbone.

La stéréoisomérie a deux aspects :

- Un aspect conformationnel « analyse conformationnelle »
- Un aspect configurationnelle « stéréochimie bloquée ».

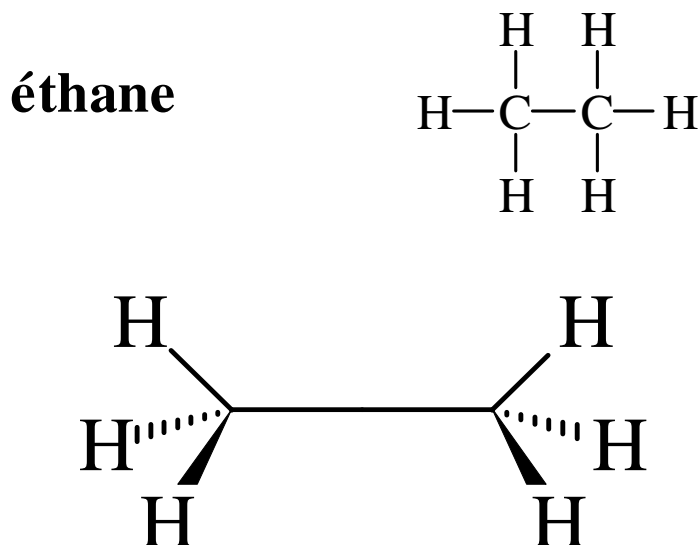
Représentation graphique des molécules :

- Carbone hybridé sp^3 : tétraédrique

La représentation plane ne peut rendre compte de la disposition spatiale des atomes. Dans le cas du carbone hybridé sp^3 :

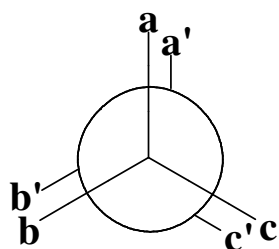
- un trait d'épaisseur normale représente une liaison dans le plan.
- Un trait discontinu représente une liaison en arrière du plan.
- Un trait épaissi représente une liaison en avant du plan.

Le model éclaté privilégie les liaisons

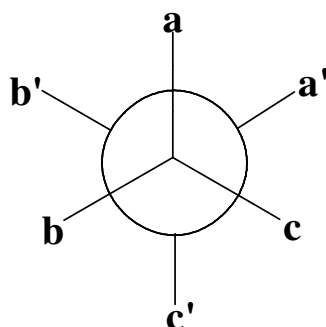


- Représentation de Newman :

Il s'agit d'une projection plane des substituants des 2 atomes de C, effectué selon l'axe de leur liaison. Ainsi la molécule est vue de face selon l'enchaînement C-C. Le C en avant est figuré par un point, au queue sont reliés les différents substituants par des traits entiers. Le second C, le plus éloigné est représenté par un cercle, les traits où figurent les liaisons des substituants qui n'arrivent pas jusqu'au centre.



Forme éclipsée

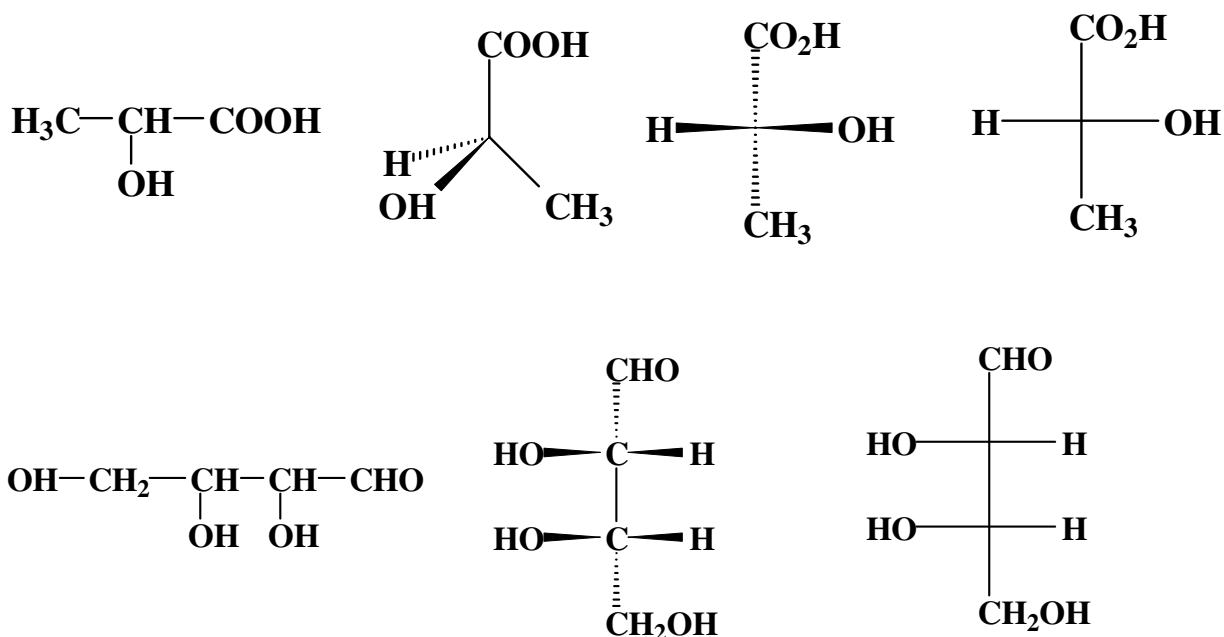


Forme décalée

- Représentation de Fischer

Consiste à placer la chaîne carbonée la plus longue en position verticale, avec le carbone le plus oxydé en haut et à placer les substituants horizontaux en avant du plan de la feuille, qui devient plan de projection.

Exemples



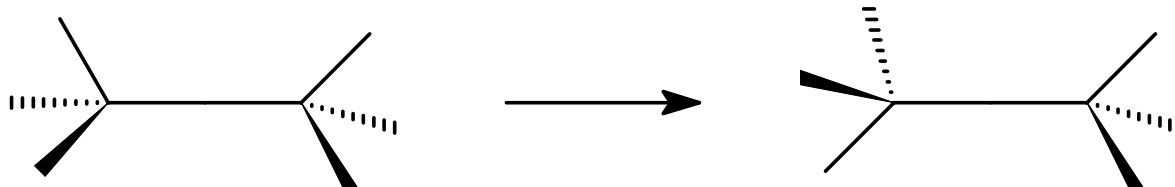
1. Séréoisomérisation conformationnelle

Notion de conformation et conformères

Définition : on entend par conformation d'une molécule les différentes dispositions de ses atomes dans l'espace engendré par la seule rotation autour de liaison simple σ . La différence d'énergie pour passer d'un conformère à l'autre est en générale très faible (3 à 6Kcal/mol).

La rupture d'une liaison σ demande une centaine de Kcal.

Cas de l'éthane



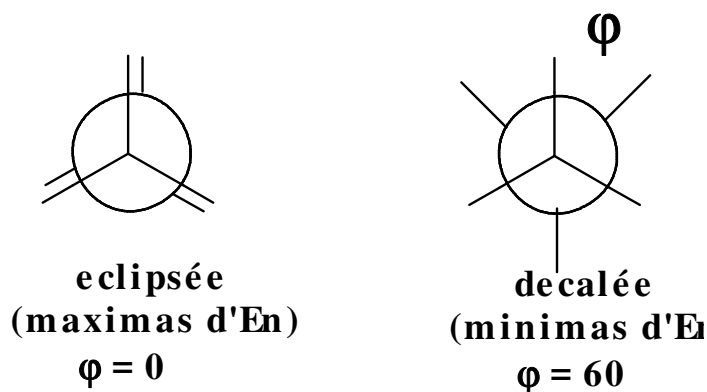
Le passage d'une forme à l'autre se fait uniquement par rotation autour de la liaison C—C, il s'agit donc de deux conformères.

Conséquences :

- Les conformères ne peuvent pas être isolés et les différentes formes sont en équilibre rapide les unes par rapport aux autres.
- Le passage d'un conformère à un autre se fait sans rupture ni création de liaison.

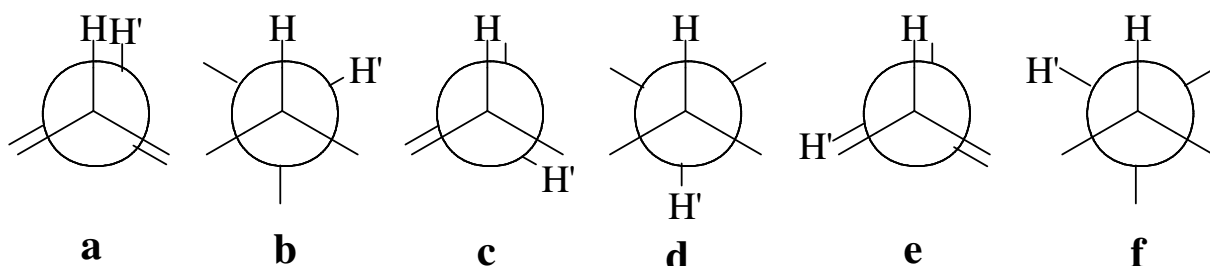
Aspect énergétique :

La molécule d'éthane peut exister sous une infinité de conformation selon les positions relatives de hydrogènes portés par les carbones C1 et C2 par rotation autour de la liaison C-C.



*La molécule possède une énergie (En) maximale (donc plus instable) lorsque les H portés par chacun des atomes sont les plus rapprochés (forme éclipsées).

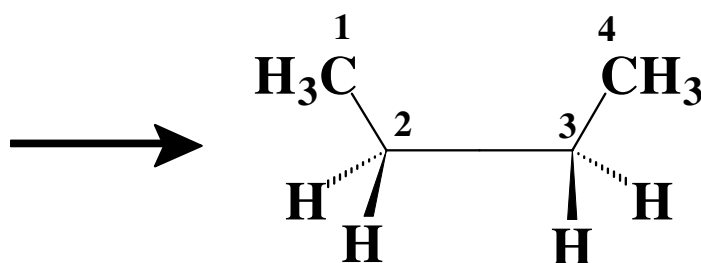
*Cette En devient minimale (conformation la plus stable) lorsque la distance entre les H devient maximale, c'est la conformation décalée ou étoilée.



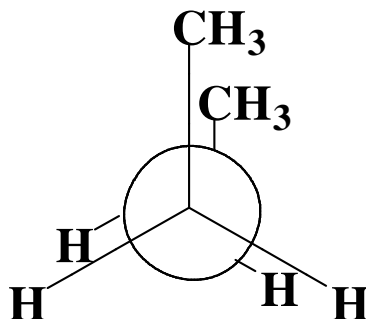
L'énergie pour passer d'une conformation décalée (II) à une conformation éclipsée (I) s'appelle : Barrière d'énergie, sa valeur est de 3 Kcal/mol.

Les formes I et II sont appelées Conformères ou rotamères.

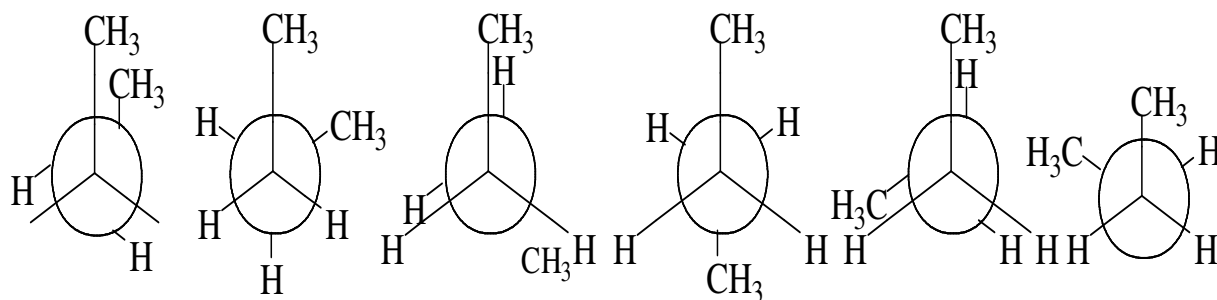
Cas du butane : $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$



Suivant l'axe $\text{C}_2 \rightarrow \text{C}_3$ on aura en projection de Newman :

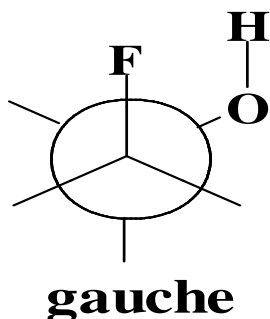


Si le C_2 est maintenu fixe, en faisant tourner le C_3 , on obtient :



La forme anti la plus décalée est énergétiquement la plus stable à cause des effets stériques qui sont minimales.

Remarque : parfois des forces électrostatiques directives peuvent intervenir :



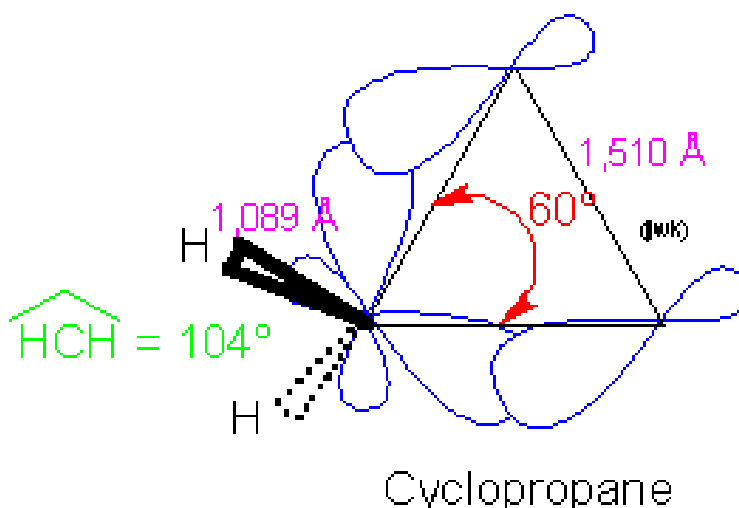
La conformation gauche est la plus stable à cause de la formation de *liaison hydrogène intramoléculaire*. En effet l'établissement de cette LH l'emporte sur les répulsions stériques entre le F et le groupement OH.

Remarque :

LH s'exerce entre un H lié à un atome électronégatif (O, F...) qui lui confère un caractère électropositif et un hétéroatome (O, N, S, Cl, Br...).

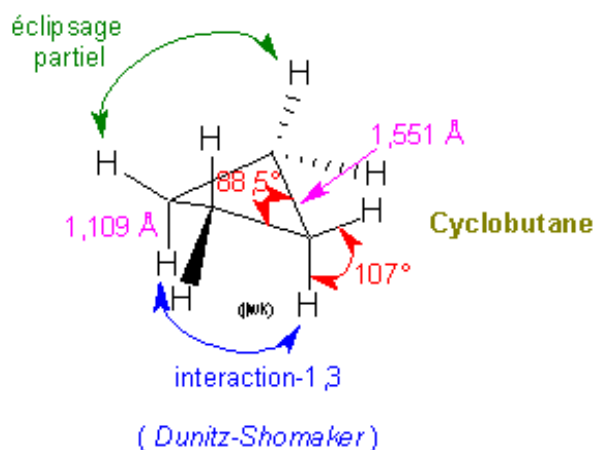
2. Stéréochimie des cycles saturés

a. Cyclopropane

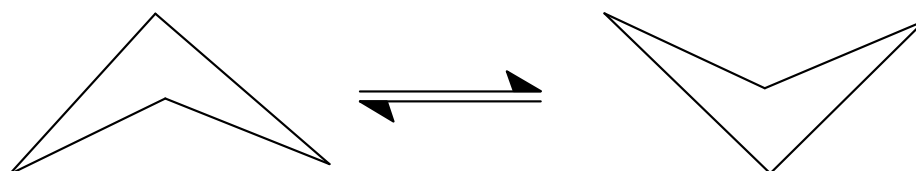


Il ne présente pas d'équilibre conformationnel, la molécule est plane et bloquée. Le cycle est tendu car les angles sont de 60° au lieu de 109° valeur habituelle des carbones sp^3 ce qui crée un recouvrement faible des liaisons carbone-carbone qui ont des allures courbées (type "banane"). C'est un cycle alors qui s'ouvre très facilement.

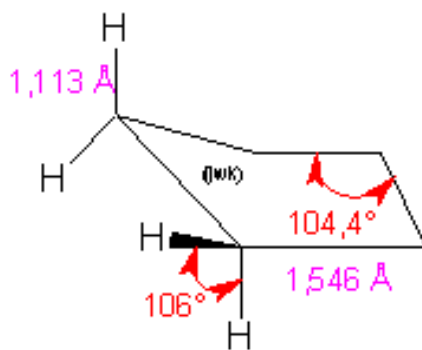
c- Cyclobutane



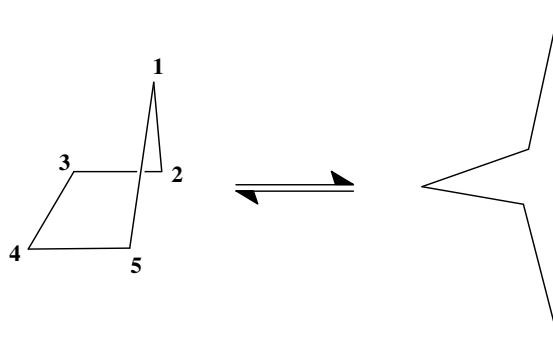
Le cyclobutane n'est pas plan mais plissé. Il s'inverse rapidement selon l'équilibre conformationnel ci-dessous :



C- Cyclopentane



Le cyclopentane n'est pas plan, il présente 2 conformations de type enveloppe.

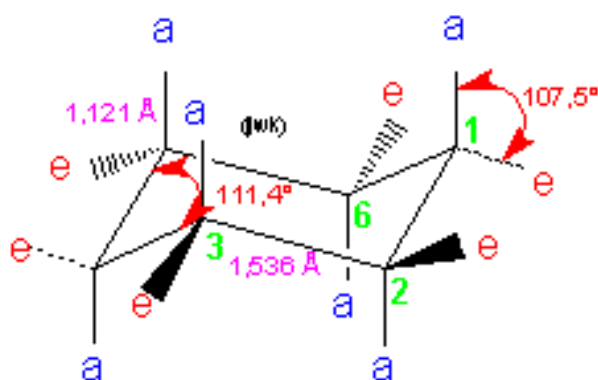


Un atome de carbone est légèrement au dessus du plan des 4 atomes de carbone.
Un carbone au dessus du plan contenant les 3 carbones, l'autre est en dessous

d- Cyclohexane

Le cyclohexane est le cycloalcane le plus rencontré dans les produits naturels probablement à cause de sa stabilité particulière.

En effet il peut adapter la conformation chaise caractérisée par une tension cyclique nulle et des liaisons C-H adjacentes, décalées



a : position axiale

e : position équatoriale

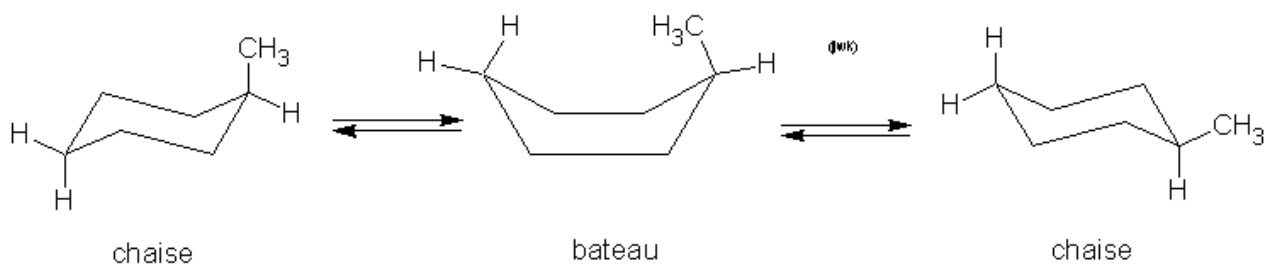
Cyclohexane

Dans la conformation chaise, il existe 2 types de liaisons C-H :

Liaisons axiales : parallèles à l'axe de symétrie de la molécule.

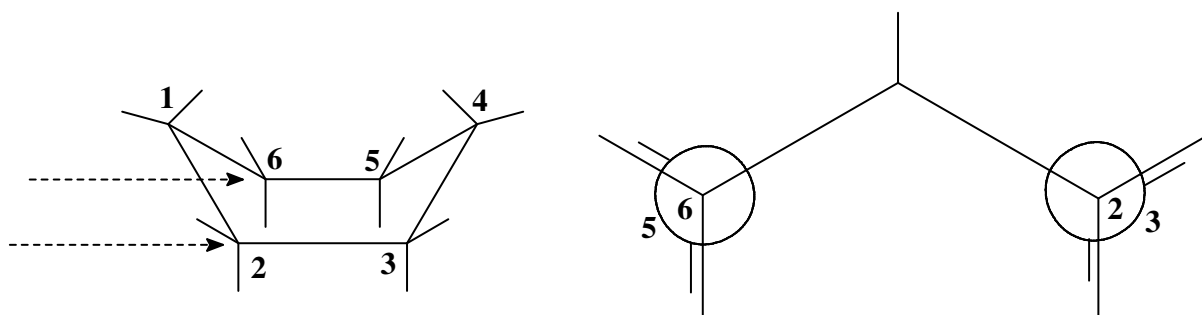
Liaisons équatoriales : situés approximativement dans le plan moyen du cycle. Le plan moyen est bissecteur de toutes liaisons C-C.

La molécule du cyclohexane s'interconvertit d'une forme chaise à une autre en passant par la forme bateau qui est obtenue en soulevant la partie inférieure de la chaise.

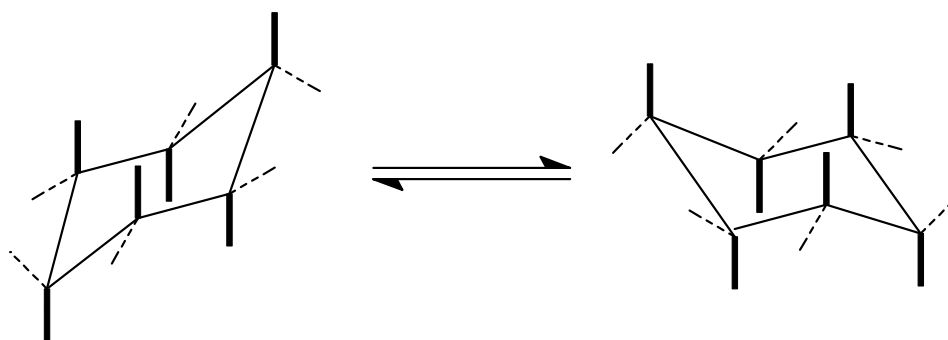


On constate l'existence des liaisons éclipsées et une interaction de non liaison des H en position 1 et 4 ; ceci augmente l'énergie potentielle de cette conformation et son instabilité par rapport à la forme chaise.

En projection de Newman, on obtient en regardant selon les axes contenant les carbones (2 et 3) ; (6 et 5) :

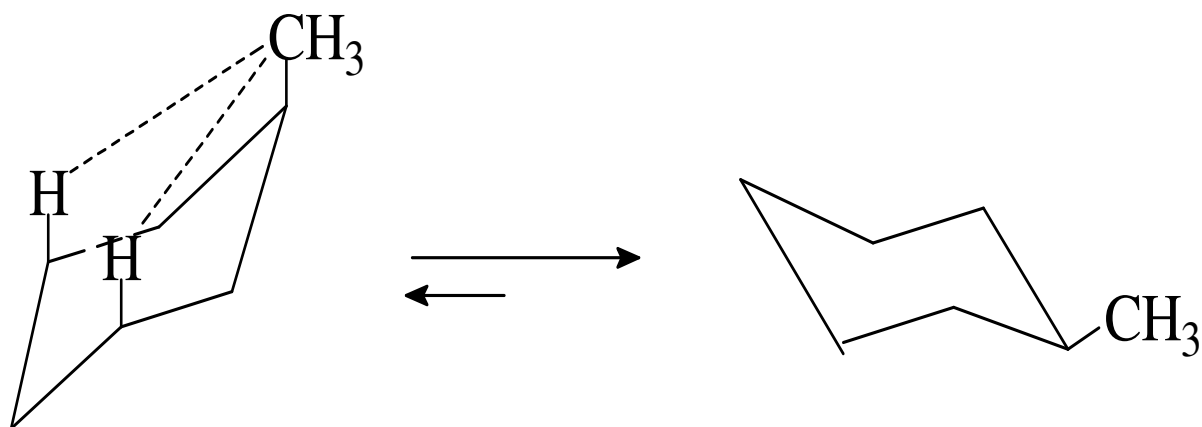


Remarque : nous constatons qu'au cours de l'inversion de la conformation chaise *chaque liaison axiale devient équatoriale et inversement*.



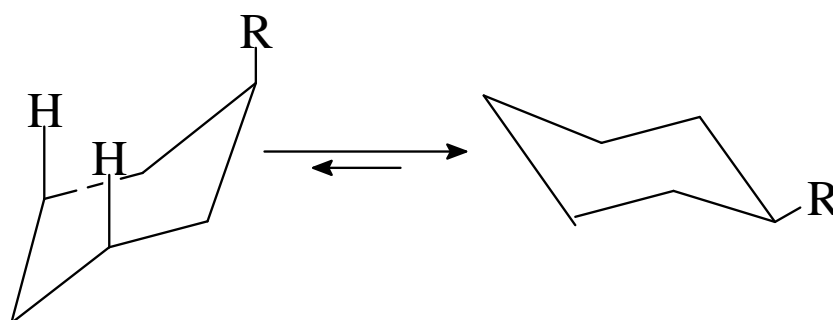
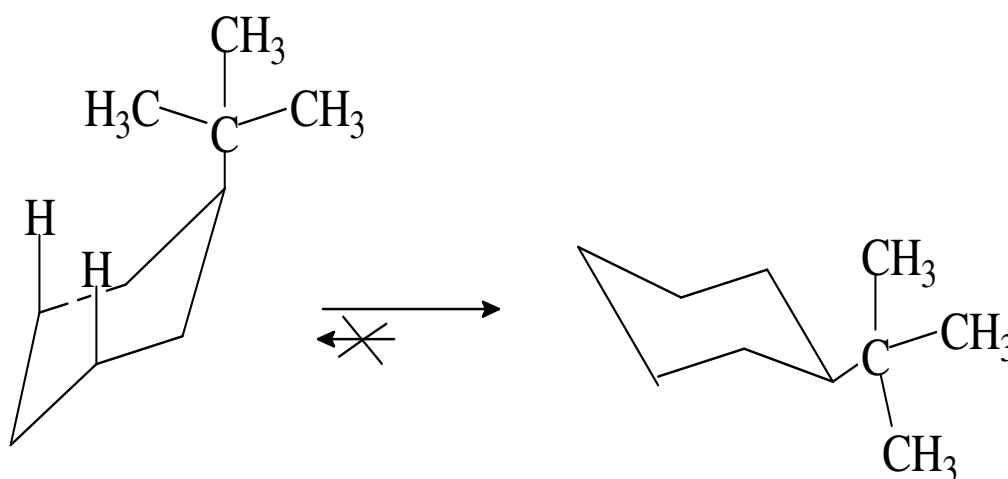
Cas du cyclohexane substitué : influence de substituants sur l'équilibre conformationnel

Les 2 conformations chaises des cyclohexanes substitués n'ont pas même énergie.
Cas du Méthylcyclohexane



Dans ce cas le conformère avec le Me en position axiale est défavorisé par rapport au conformère avec le Me en équatorial par suite de l'encombrement stérique existant entre le Me_a et les H en position 3 et 5.

L'augmentation de la taille du substituant peut rendre le passage d'une chaise à la chaise inverse très difficile voir impossible. Ainsi à TA, le tertbutylcyclohexane est bloqué dans la conformation chaise où le groupement t-Bu est équatorial.



R	-Br	-CH ₃	-C(CH ₃) ₃
% du conformère avec R en position équatorial à	72%	94%	99%

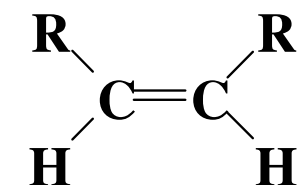
3- Stéréoisomérisie de configuration : Diastéréoisomérisie cis / trans Z / E

Définition : l'absence de libre rotation entre deux atomes permet de mettre en évidence une isomérisie géométrique de type cis / trans.

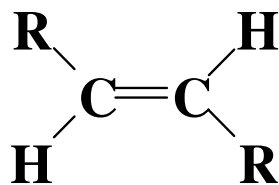
Une telle situation se rencontre dans les composés suivants :

Une double liaison $>C=C<$ à condition que les 2C doublement liés portent des substituants différents

a) L'un des substituants est un H : *cis* / *trans*



2 H du même côté
Cis



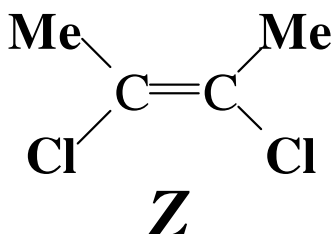
2H de part et d'autres
Trans

Ces 2 composés sont différents, ils ne sont pas image l'un de l'autre par rapport à un miroir : on les appelle des diastéréoisomères.

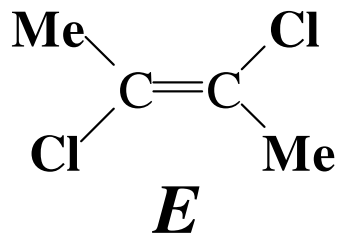
b) Cas général : les substituants sont quelconques.

c)

Ex : 2,3-dichlorobut-2-ène

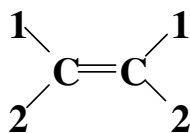


Z

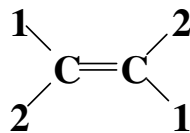


E

Dans le cas général, on déterminera à l'aide de la règle séquentielle de Cahn-Ingold et Prelog, le classement des substituants sur chacun des C sp^2 .



s'ils sont du même côté
de l'axe de la liaison C=C
il s'agit de l'isomère (Z)

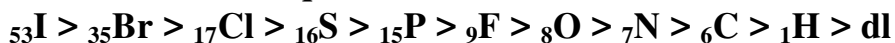


s'ils sont de part et d'autre
de l'axe de C=C
il s'agit de l'isomère (E)

Règles séquentielle :

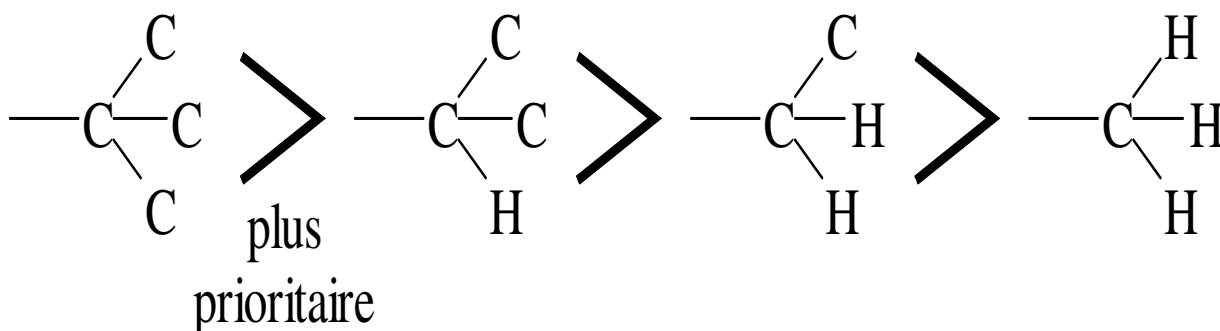
Elle porte sur le classement des substituants dans la molécule considérée. Dans ce classement :

- Un atome de numéro atomique supérieur précède celui de numéro atomique inférieur

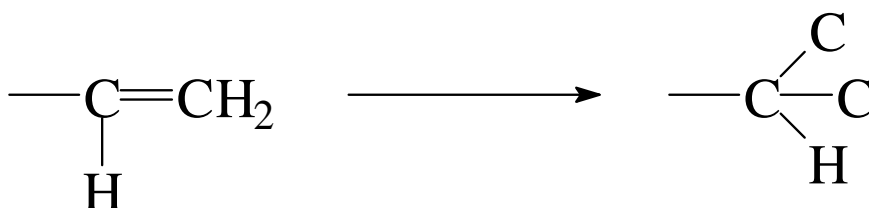
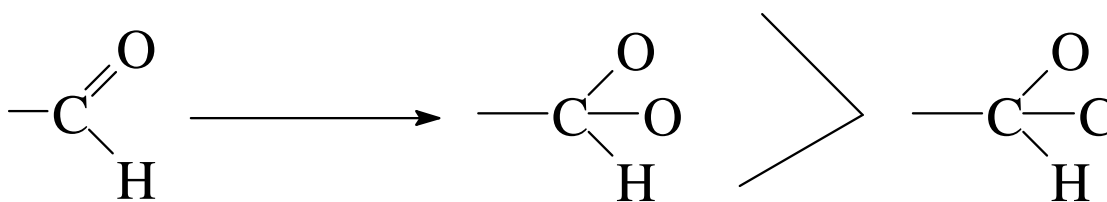


- S'il y a égalité de numéro atomique, on considère le 2^{ème} atome, éventuellement le 3^{ème}...

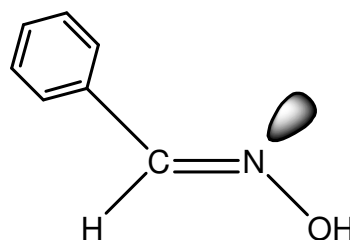
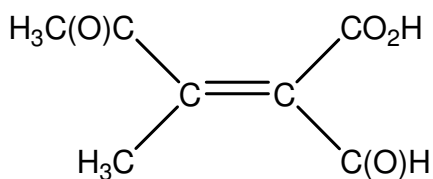
➤



- Les liaisons multiples sont considérées comme autant de liaison simple



Exemple

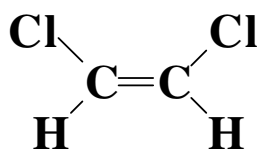


Acide 3-méthyl-2-formyl-4oxo-pent-2-énoïque

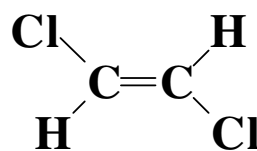
oxime (E)

(Z)

- ✓ Ces composés présentent généralement des propriétés physique ou chimique différentes



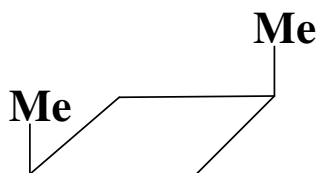
cis , Z



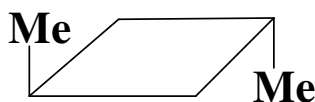
trans , E

F	-80°C	-50°C
Eb	60°C	48°C
d	1,28	1,26
M	1,9D	0D

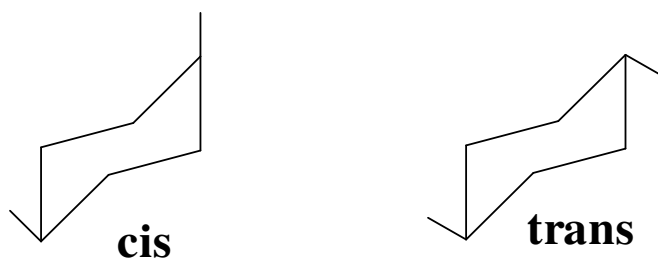
La rigidité nécessaire à l'apparition d'une isomérisie cis-trans dans les composés cycloalcaniques. Soit le 1,3-diméthylcyclobutane : les 2 Me pouvant se trouver soit du même côté (cis) soit de part et d'autre du plan moyen (trans)



Z



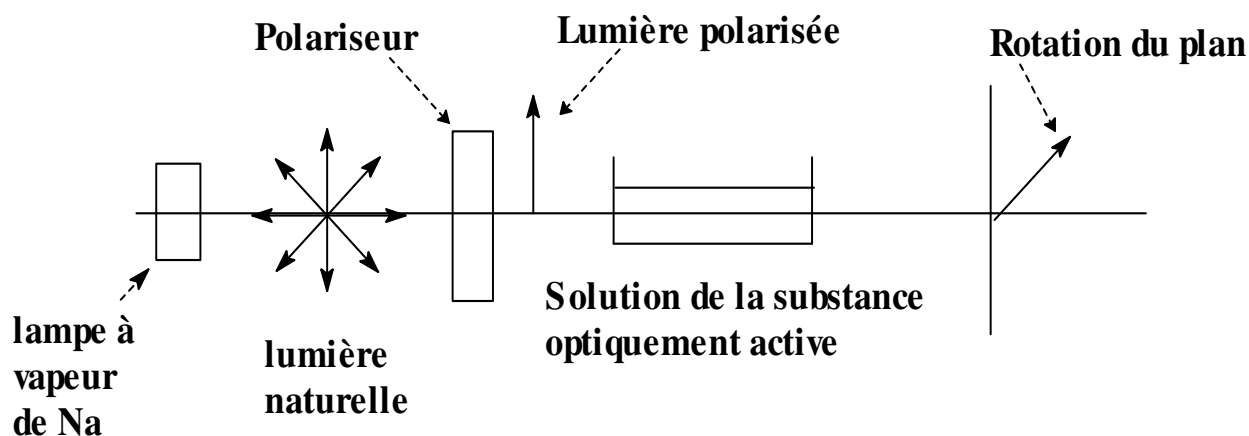
E



3- Isomérisation optique

Il y'a des cas où l'isomérisation est associée avec la disposition des 4 substituants autour d'un atome de carbone si ces derniers sont différents. Cette conclusion repose sur des observations expérimentales que nous allons voir en détail.

- Lumière polarisée et activité optique
-



La lumière naturelle comporte une infinité de plan. Après la traversée d'un polariseur, cette lumière naturelle est polarisée (elle ne comporte plus que le vecteur lumineux du plan de polarisation, les autres sont éteints).

Si sur le trajet de cette lumière polarisée on interpose une substance active mise en solution, le plan tourne d'un angle α soit vers la droite soit vers la gauche.

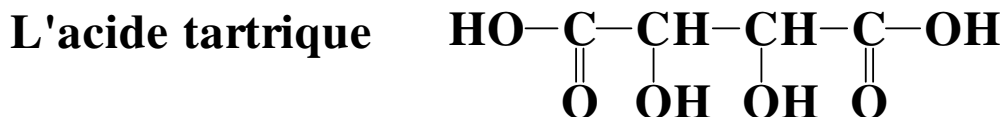
La mesure de l'angle de rotation permet de définir le pouvoir rotatoire spécifique caractéristique d'une substance optiquement active.

A une température donnée et une longueur d'onde λ donnée :

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha_{\text{exp}}}{l \cdot c}$$

α en $^{\circ}$
 l en cm
 c en g/cm³

✓ Expérience de Pasteur



C'est un solide formé de 2 variétés de cristaux.

Pasteur a montré que chaque variété de cristaux présentait la même formule plane, mêmes propriétés physiques et chimiques à l'exception de :

- La dissymétrie cristalline
- L'action sur la lumière polarisée

L'une des variétés fait tourner - dans les mêmes conditions de t, l et concentration de la cellule – la lumière polarisée d'un angle $+\alpha$, l'autre d'un angle $-\alpha$.

✓ Loi de Pasteur

A chaque composé actif correspond un autre composé actif dont les pouvoirs rotatoires sont égaux mais de signes opposés, ce sont des :

- Inverses optiques
- Antipodes optiques
- Enantiomères

D'où la molécule présente une activité optique : elle est chirale.

La chiralité : est la propriété géométrique qui caractérise la non identité d'un objet et de son image par rapport à un miroir.

- L'énantiomère provoquant la rotation du plan vers la droite est appelé « *dextrogyre* » (symbolisation : d ou +)
- L'autre énantiomère est appelé « *lévogyre* » (l ou -)

C'est ainsi : l'acide (-) lactique est l'acide lactique lévogyre

✓ Propriété générales des antipodes optiques

- Propriétés chimiques identiques.
- Propriétés physiques identiques à l'exception de [a].
- Propriétés cristallographiques différentes.
-

Propriétés biologiques ou pharmacologiques souvent différentes

○ *Racémique*

Le mélange de 50% de (+) + 50% de (-) = Racémique inactif par compensation, c'est en fait un mélange de composés différents.

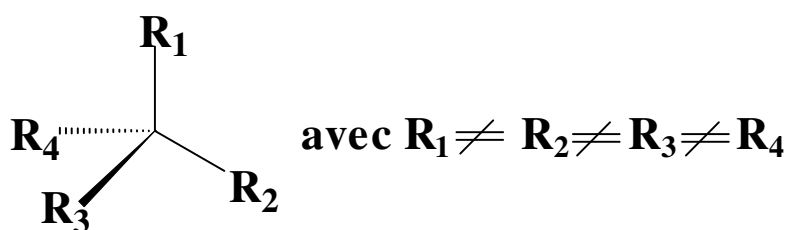
Acide ($\pm$) tartrique = racémique de l'acide tartrique

Remarque :

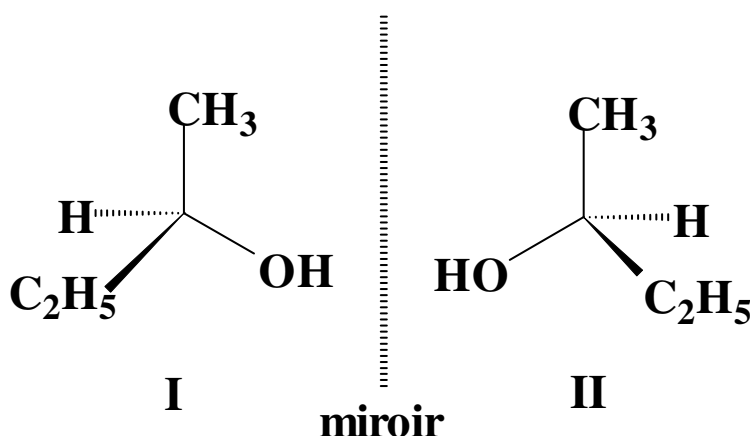
- ❑ Les produits naturels sont souvent actifs : (+) ou (-), les produits de synthèse sont toujours racémiques.
- ❑ Les racémiques peuvent présenter des points de fusion identiques ou différents de celui du produit actif

C-Carbone assymétrique :

Un carbone assymétrique est un carbone hybridé sp^3 qui possède 4 substituants différents.



Ex : butan-2-ol



I et II non superposables, sont des isomères optiques ou énantiomères ou antipodes optiques.

Deux énantiomères présentent les mêmes propriétés chimiques et physiques à l'exception du pouvoir rotatoires différents, mesurables mais non observables directement.

Il était donc nécessaire d'imaginer un moyen de les différencier visuellement sur la simple observation du modèle moléculaire, ceci est réalisé par la définition de la configuration absolue du carbone assymétrique.

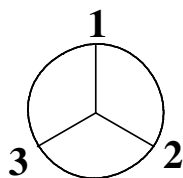
Remarque : on utilise les règles établies par **Cahn Ingold et Prelog** définies précédemment.

On classe les atomes des substituants directement portés par le C asymétrique par ordre décroissant de numéro atomique, soit :

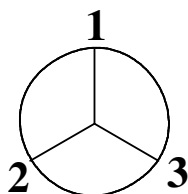
$R_1 > R_2 > R_3 > R_4$

plus prioritaire moins prioritaire

L'observateur doit se placer dans l'axe qui contient le groupe le moins prioritaire.



On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
la configuration est **R** (Rectus : droit)



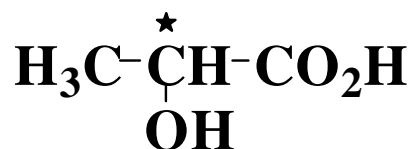
Sens contraire des aiguilles d'une montre
la configuration est **S** (Sinister : gauche)

Remarque importante

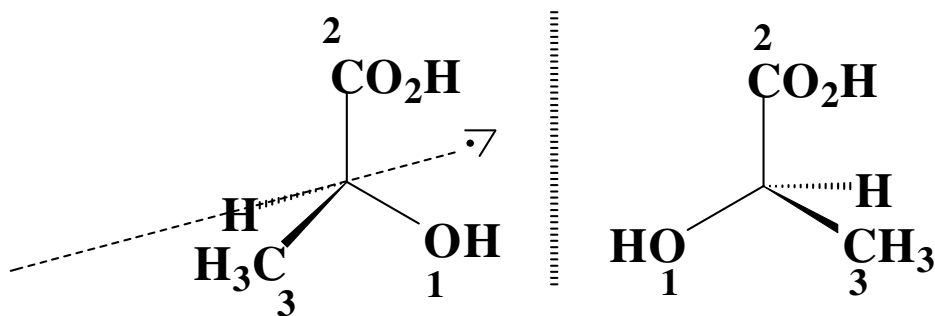
Le pouvoir rotatoire étant une mesure expérimentale, il ne peut y avoir de corrélation entre $[\alpha]$ et (R ou S).

Une molécule de configuration S par exemple, peut-être dextrogyre ou lévogyre.

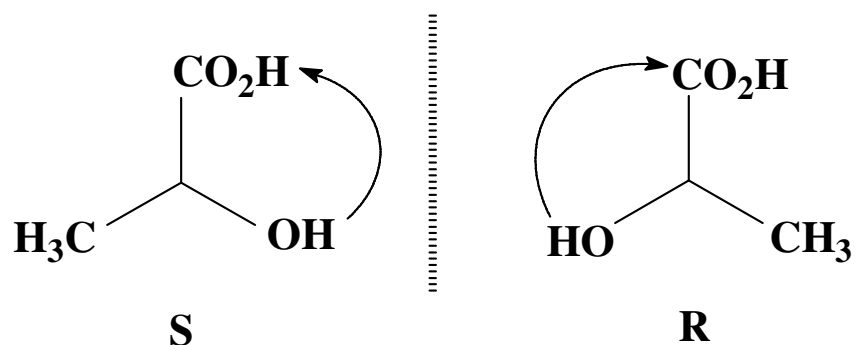
Exemple :



Le classement de priorité est : $\text{HO} > \text{CO}_2\text{H} > \text{CH}_3 > \text{H}$.



En projection de Newman :



Remarque :

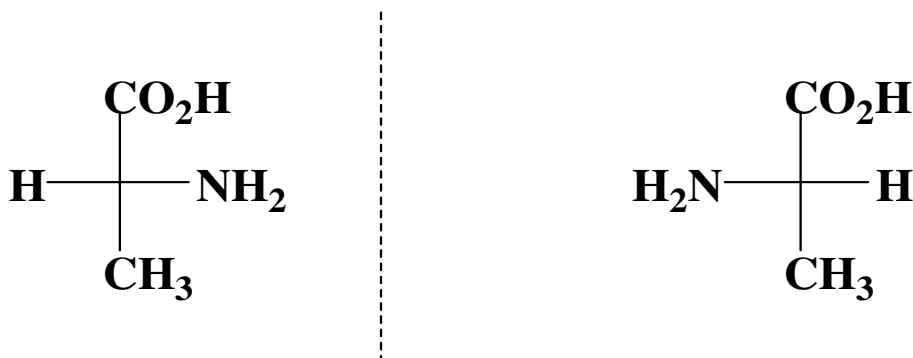
Il faut toujours placé le substituant le moins prioritaire en arrière, si ce n'est pas le cas.

- Une rotation des substituants ne change pas de configuration.

Une permutation de 2 substituants change de configuration.

- Configurations D et L

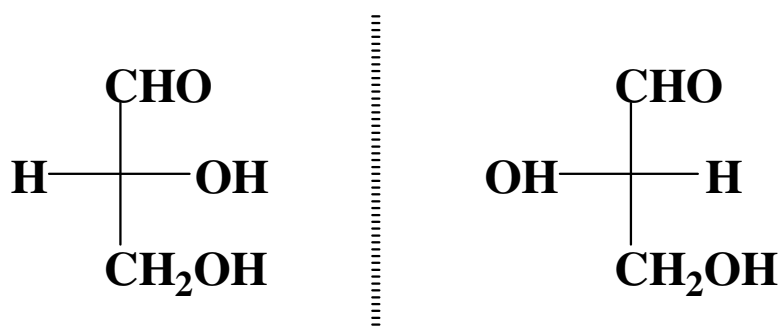
Les aminoacides $RCH(NH_2)CO_2H$ possèdent un carbone asymétrique sauf quand $R = H$ (glycine). En projection de Fischer, un aminoacide tel que $R = Me$ (alanine) s'écrira de la façon suivante :



Par convention

La chaîne carbonée la plus longue est verticale avec la fonction la plus oxydée toujours vers le haut (CO_2H).

De même, les oses tel que le glyceraldehyde de formule chimique $HOCH_2-CH(OH)-CHO$ se présente de la façon suivante :



Les aminoacides et les oses sont deux familles de composés important en biochimie. Les biochimistes utilisent souvent une nomenclature adéquate appelée :

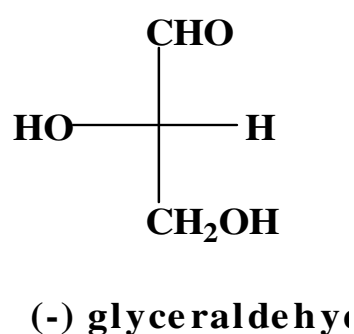
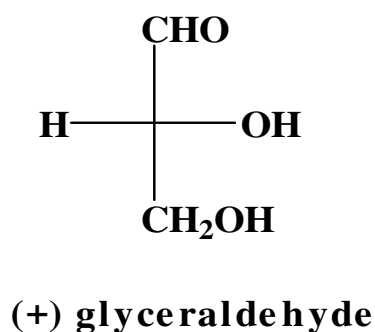
D [du latin ; dexter : droit]

L [du latin ; laevus : gauche]

Remarque :

Cette désignation ne peut s'appliquer qu'en projection de Fischer et n'a rien à voir avec le pouvoir rotatoire spécifique de la substance étudiée.

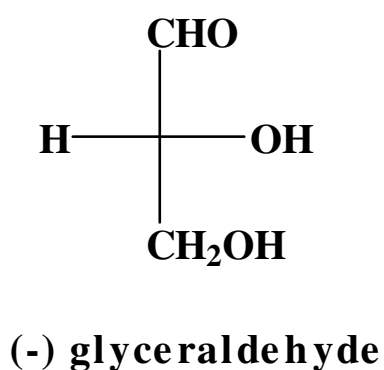
La base de cette nomenclature repose sur les deux énantiomères du glyceraldéhyde :



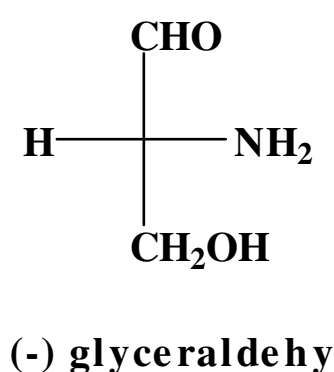
Tout composé peut ressembler à cette représentation sera de série D

Tout composé peut ressembler à cette représentation sera de série L

C'est ainsi



et



d) Molécules possédant plusieurs carbone asymétrique

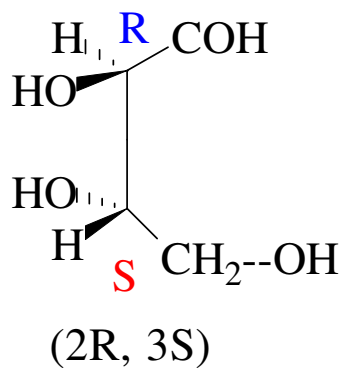
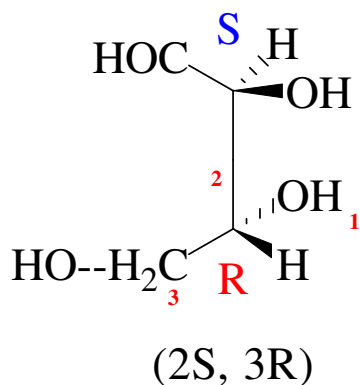
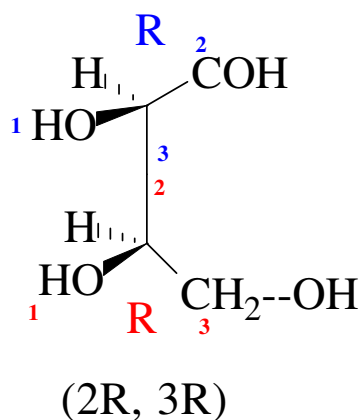
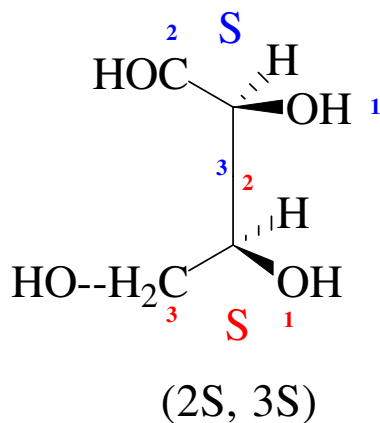
Une molécule aliphatique ou monocyclique contenant n(C*) différents, présente 2ⁿ stéréoisomères, soit 2ⁿ⁻¹ couple d'énantiomères.

Ex : $\text{HOC}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{OH}$

Classer les substituants de chaque carbone :

Pour C1 : $\text{OH} > \text{CHO} > \text{C3} > \text{H}$

Pour C2 : $\text{OH} > \text{C2} > \text{CH}_2\text{OH} > \text{H}$



- **Configuration Erythro** ;

On appelle Erythro, une configuration telle que dans l'une des trois formes éclipsées, deux substituants au moins identiques s'éclipsent simultanément.

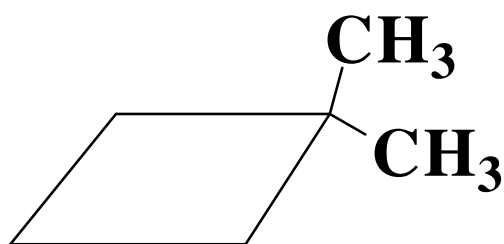
- **Configuration Théo** :

Dans un composé thréo, il sera impossible de faire éclipser les deux substituants identiques en même temps.

e) **stéréoisomérisme des composés cycliques**

Nous prenons le cas des cyclobutanes assimilables à des molécules planes en première approximation.

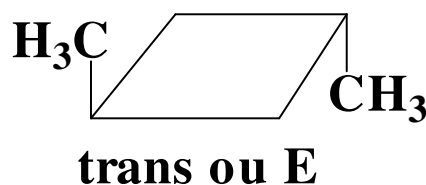
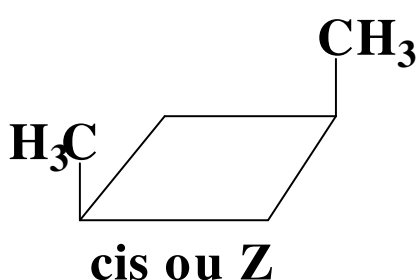
* 1,1-diméthylcyclobutane :



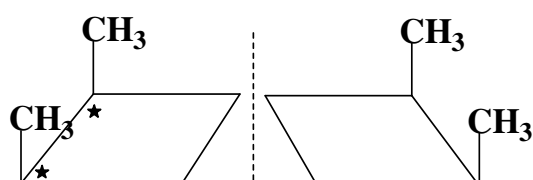
**1 seul composé
pas de C***

* 1,3-diméthylcyclobutane :

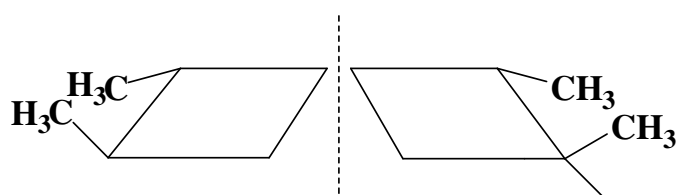
Aucun des C du cycle n'est asymétrique. Plutôt 2 isomères géométriques :



** 1,2-diméthylcyclobutane :



**2C* mais existence d'un
plan de symétrie, 1 seul
composé : Méso**

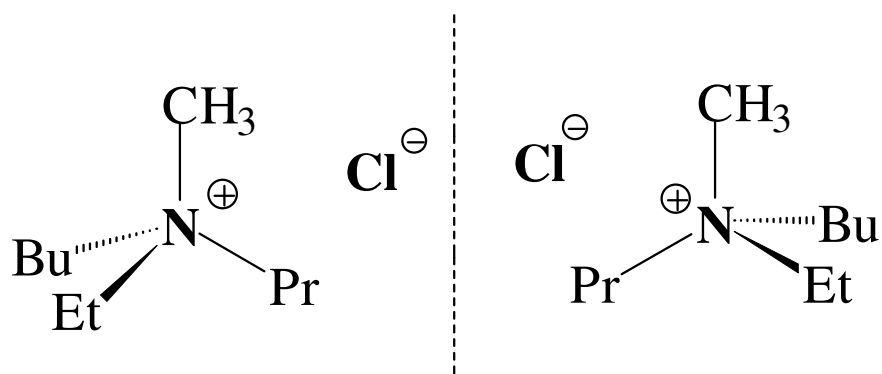


2 énantiomères

Au total, on 3 stéréoisomères

e- Isomérisme optique d'un atome autre que le carbone

L'azote dans les sels d'ammonium quaternaire présente une structure similaire à celle du carbone. On peut donc obtenir des atomes d'azote asymétrique :



Remarque : il n'y a pas que l'atome d'azote mais beaucoup d'autres atomes qui peuvent être assymétriques tels que : le P, Si , Sn ...

Chapitre III

Corrélation entre structure et réactivité Effets électroniques – conséquences en chimie organique

L'objet de ce chapitre sera d'apprendre à définir la réactivité d'une molécule à partir des données simples comme :

- Répartition des densités électroniques dans une molécule considérée.
- Influence sur l'acidité et la basicité des composés organiques.

I/ Polarité des liaisons et effets inductifs

1) Polarité : rappels des différents aspects des liaisons

* Covalente pure H-----H

Une liaison covalente pure est réalisée entre des atomes identiques d'un corps simple, se caractérise essentiellement par la symétrie totale de la répartition des électrons entre les deux atomes.

* Liaison ionique Cs⁺ (F⁻) 2 ions

Elle est rencontrée dans les combinaisons d'éléments d'électronégativité très différentes, il y a une dissymétrie

Le doublet n'est pas mis en commun, il est conservé en propre par l'atome le plus électronégatif.

* Covalente polarisée H-----F dipôle .——.

Entre ces 2 cas extrêmes une covalence entre 2 éléments d'électronégativité différente est toujours plus ou moins polarisée. En d'autres termes dans une liaison covalente dissymétrique la densité électronique est plus forte autour de l'élément le plus électronégatif et de ce fait les atomes portent des charges partielles que l'on note par d⁺ et d⁻

La polarité est donc une propriété intrinsèque de la liaison et dépend de la différence d'électronégativité entre les atomes ou groupes d'atomes liés.

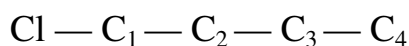
2) Effet inductif :

a- Définition : est le déplacement d'électrons le long de la liaison σ induit par la polarisation des liaisons.

Autrement dit si la liaison est formée entre 2 atomes d'électronégativité différente (C—O et C—N) les électrons sont attirés vers l'atome le plus électronégatif.

Ex : $\text{H}_3\text{C—CH}_2\text{—Br}$

Propagation de l'effet inductif

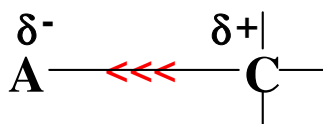


Le Cl polarise non seulement la liaison $\text{C}_1\text{—Cl}$ mais également les liaisons adjacentes $\text{C}_1\text{—C}_2$ et $\text{C}_2\text{—C}_3$ (la polarisation de la liaison $\text{C}_1\text{—Cl}$ induit également une polarisation des liaisons voisines). On dit que l'effet inductif se propage le long des liaisons. Cependant plus on s'éloigne du centre plus l'intensité de cet effet diminue.

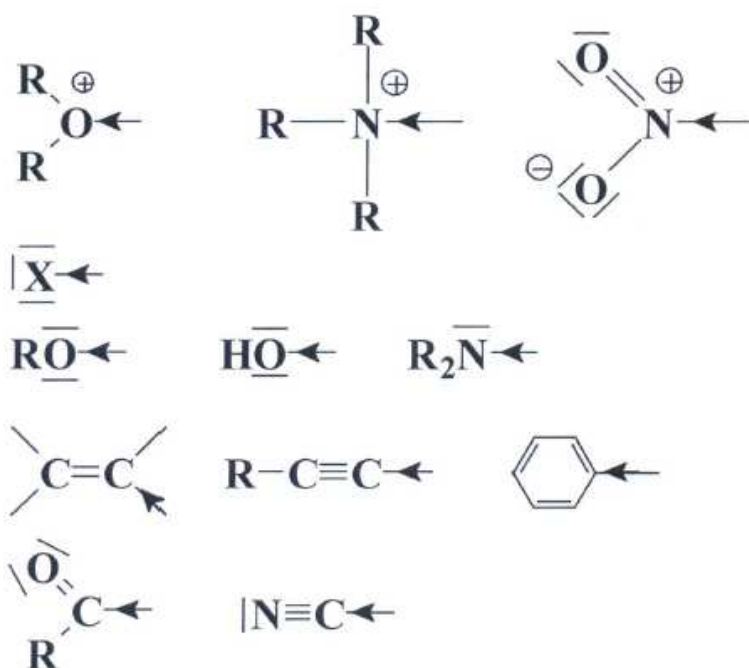
b- Les différents effets inductifs

1) Effet inductif attracteur (-I)

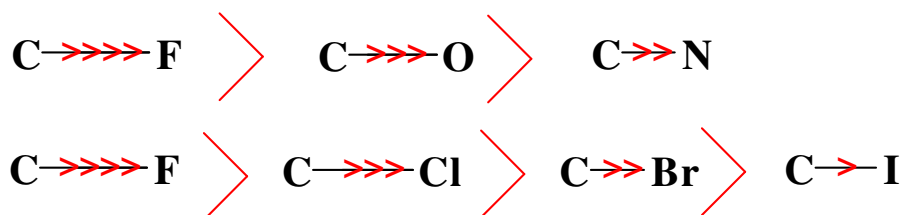
C'est l'effet résultant de tout atomes ou groupes d'atomes plus électronégatifs que le carbone (qui attirent les e^- vers eux).



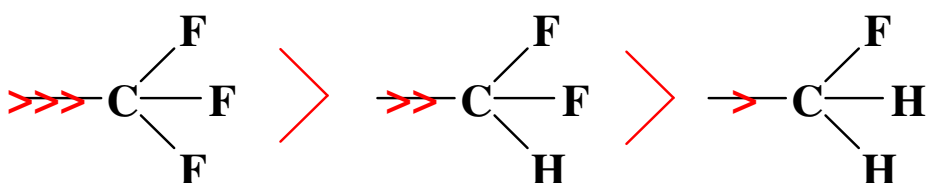
avec A peut être :



- l'effet inductif n'intéresse que les liaisons σ
- Dans le cas d'éléments électronégatifs non chargé, l'effet inductif est proportionnel à l'électronégativité



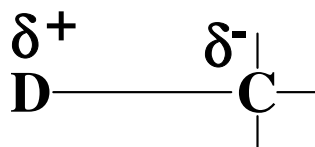
- Les effets inductifs sont additifs



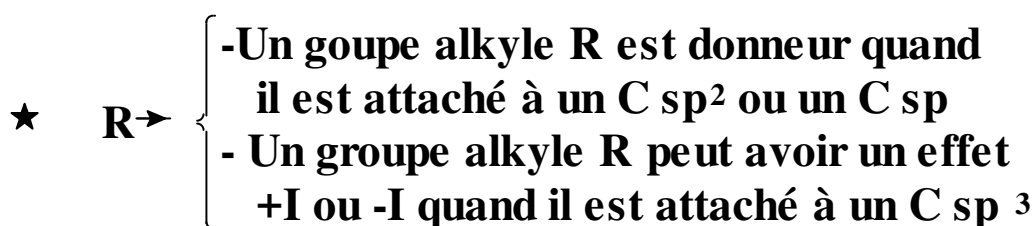
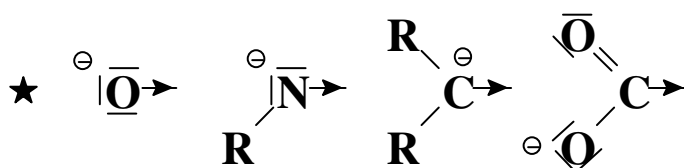
Conséquence : Les atomes électronégatifs (F, O, Cl, Br, I, N...) ont tendance à déformer le nuage électronique en attirant les e^- de valence assurant la liaison. De ce fait, la liaison acquit un caractère ionique partiel. Ex: $\text{H}-\text{Cl}$

2) Effet inductif donneur (+I)

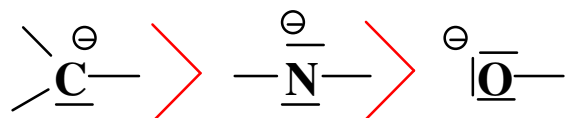
Concerne tout atome ou groupe d'atome moins électronégatif que le carbone (qui repousse les e^- vers le C).



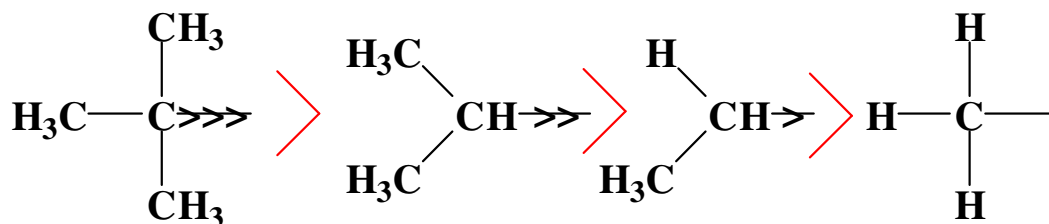
avec D peut être :



- Les atomes chargés négativement ont un effet +I qui diminue lorsque l'électronégativité de l'atome augmente

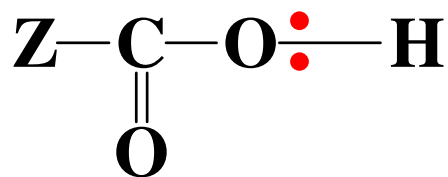


- Les groupements alkyles ont des effets +I d'autant plus importants que le radical est ramifié.

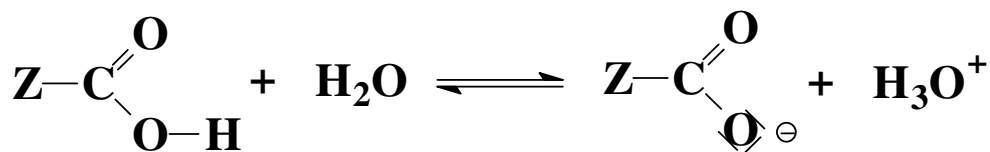


3) Influence sur l'acidité et basicité

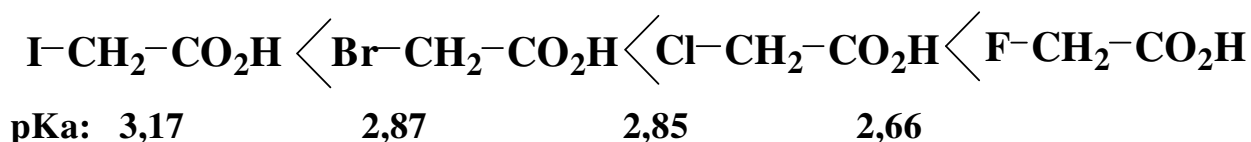
Acidité :



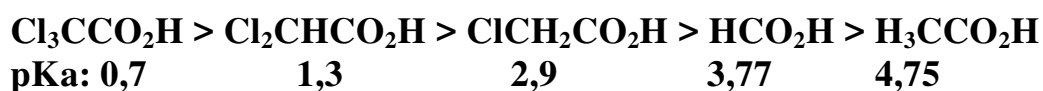
Les acides carboxyliques libèrent un proton H^+ selon l'équilibre :



-Plus le groupement Z est électronégatif, plus on affaiblit davantage la liaison O—H, plus l'acide est fort.



-L'effet inductif s'atténue progressivement avec l'éloignement des groupes attracteurs. Ainsi l'ordre de l'acidité est :



Basicité : selon Lewis c'est le pouvoir de donner des électrons. Ainsi la présence d'un doublet d'électrons sur l'un des atomes d'une molécule entraîne des propriétés basiques de celle-ci.

Pour une amine RNH₂ :

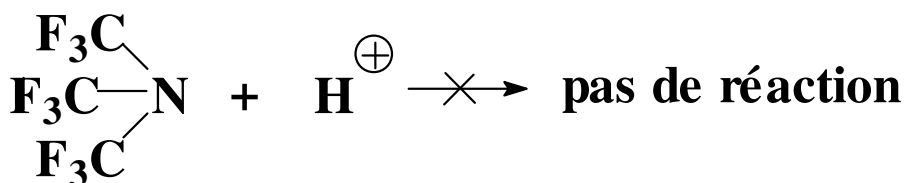
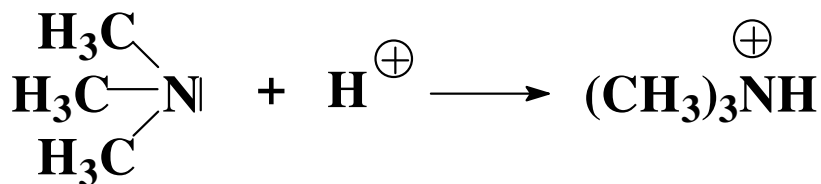
-Plus l'effet inductif *donneur* de R est important plus la *densité* de charge au niveau de l'azote est *grande* et plus la *base* est *forte*.

-Plus le doublet libre est disponible, plus la base est forte.

Ex : variation des pKa des amines en solution aqueuse sachant qu'un composé est d'autant plus basique que son pKa est élevé

	NH ₃	H ₃ CNH ₂	(CH ₃) ₂ NH
pKa	9,20	10,72	11,02

Ex:



II/ Effet mésomère – Mésonérie-

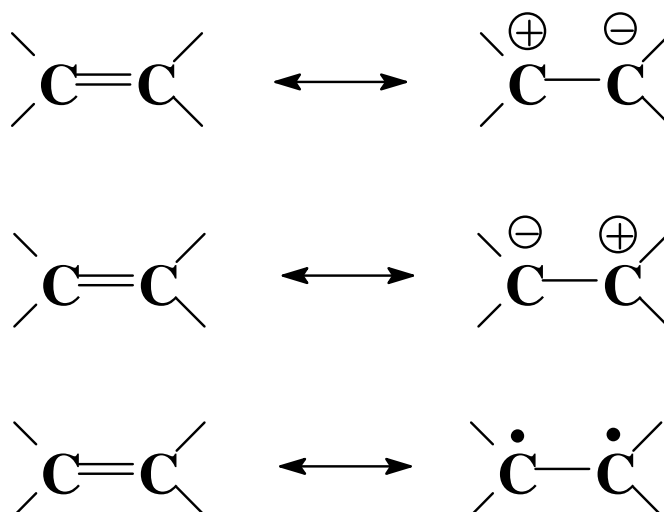
a) Représentation des liaison p: Mésonérie au sein d'une double liaison

Les e- des orbitales moléculaires p (OMp) sont facilement délocalisables que ceux des OM σ . Cette délocalisation pose le problème de la représentation réaliste (correcte) d'une double liaison.

Une double liaison est représentée par 2 traits reliant les 2 atomes de carbone doublement liés. Cette représentation est grossière et non correcte car les 2 liaisons ne sont pas semblables : on peut envisager d'autres formes d'écriture que l'on appelle " *Formes limites* " ou " *Canonique* ".

Par convention : les mouvements du doublet d'e- sont représentés par une flèche courbée () et les formes limites sont reliées entre elles par un trait à double flèche ($\longleftrightarrow$ et non $\rightleftharpoons$).

EX :



Aucune des formules ne représente la structure réelle de la molécule. La forme réelle est une combinaison de toutes ces formes limites, ou encore, à chaque forme limite correspond une fonction d'onde Ψ bien caractérisée

Forme 1 $\Rightarrow \Psi_1$

Forme 2 $\Rightarrow \Psi_2$

Forme n $\Rightarrow \Psi_n$

La combinaison de toutes ces fonctions d'onde définira l'état réel de la molécule :

$$\bullet = a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2 + \dots + a_n\Psi_n$$

La molécule réelle est un hybride de toutes ces différentes formes on dira “ *Hybride de résonance* ”.

a) Systèmes conjugués – Mésonérie et conjugaison

Définition : la mésonérie est une délocalisation d'e-. Cette délocalisation est particulièrement importante dans les systèmes conjugués.

Remarque :

Dans la mésonérie il y a déplacement d'e- et jamais d'atomes.

La délocalisation électronique dans les systèmes moléculaires conjugués est le fait de la jonction de la molécule à plusieurs éléments structuraux particuliers comme :

1) Electron π – Electron π

2)

Cas du Butadiène

$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ système conjugué

Les formes limites sont les suivantes :

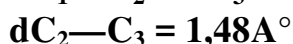


La molécule réelle possède un certain degré de ressemblance avec chacun de ces modèles.

Conséquence : la liaison C_2-C_3 a un caractère partiel de double liaison, en effet dans la littérature :

* $-\text{C}-\text{C}-$	(alcane)	$d = 1,54 \text{ \AA}$
* $>\text{C}=\text{C}<$	(alcène)	$d = 1,35 \text{ \AA}$
* $-\text{C}\equiv\text{C}-$	(alcyne)	$d = 1,20 \text{ \AA}$

Dans le cas du butadiène :



intermédiaire entre simple et double liaison

La molécule réelle est un hybride de résonance :

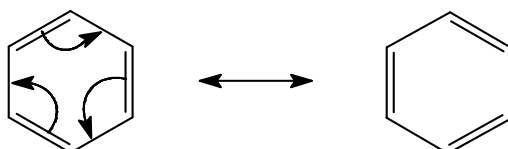


Cas du benzène : C_6H_6

L'écriture du benzène, en localisant les liaisons laisse supposer que c'est un cyclohexatriène, cette structure ne traduit pas fidèlement la structure de la molécule puisqu'elle montre l'existence des liaisons simples et doubles.

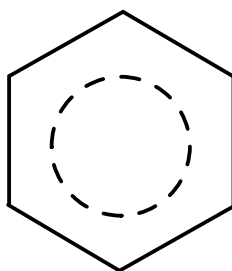
Expérimentalement, les 6 liaisons C-C sont identiques ($1,42 \text{ \AA}$) intermédiaire entre une simple et une double liaison.

Les deux formes limites :



délocalisation des $e-\pi$

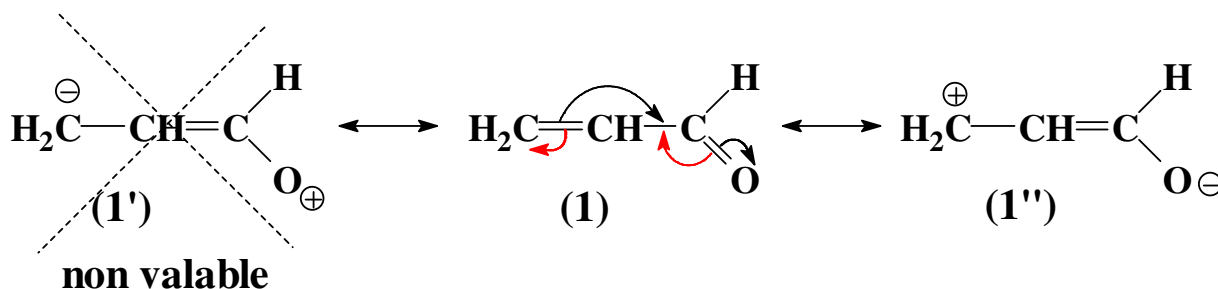
La molécule réelle est un hybride de résonance :



Remarque : la molécule du benzène est plane, elle acquit un caractère particulier : *l'aromaticité* (délocalisation totale des e- p dans une molécule cyclique). L'aromaticité confère au benzène une grande stabilité et une réactivité spécifique.

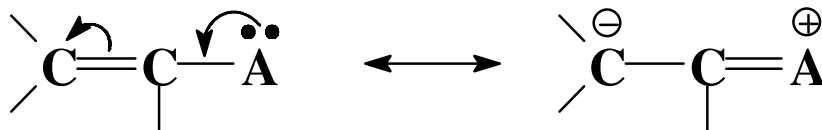
Cas des liaisons multiples

Ex : Acroléine

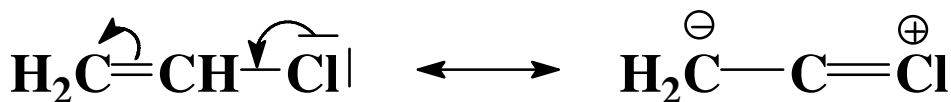


Remarque : on peut écrire toutes les formes limites et on élimine au fur et à mesure les formes qui ont un poids statique négligeable (c'est 1').

1) Electron π – Electron n



Exemple



On voit que le Cl se comporte ici en donneur d'e-, alors qu'en ce qui concerne l'effet inductif il est attractif. Mais il ne s'agit pas des même e-, les 2 aspects ne sont pas contradictoires :

- l'effet inductif du Cl consiste en une attraction indifférenciée exercée par lui sur l'ensemble des e- des liaisons voisines : $\text{Cl}-\text{CH}=\text{CH}_2$

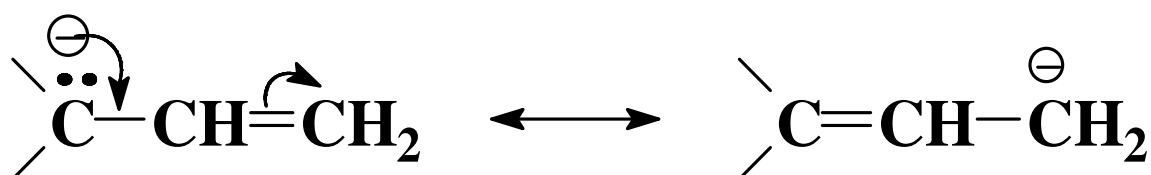
- alors que l'effet mésomère est une interaction entre le doublet p de la liaison éthylénique et les doublets libres du Cl, se traduisant par une délocalisation :



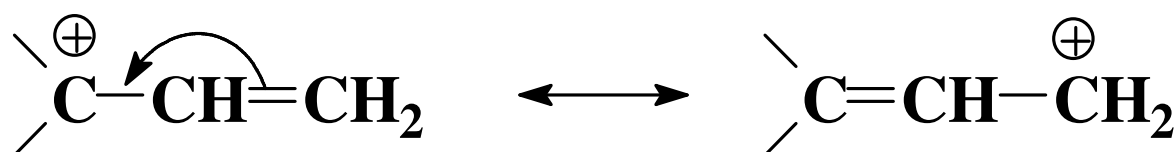
Le Cl bien qu'attracteur par effet inductif (-I), va se comporter comme un donneur par effet mésomère (+M). Si on fait le bilan, comme les e- p et n sont plus mobile que les e- σ , c'est l'effet mésomère qui l'emporte

- 1) Electron π ou n et charge négative C₁
charge positive C₂

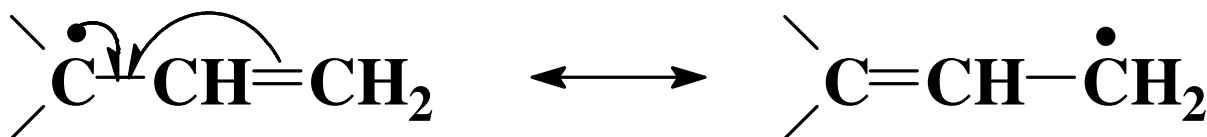
C1 charge négative : carbanion



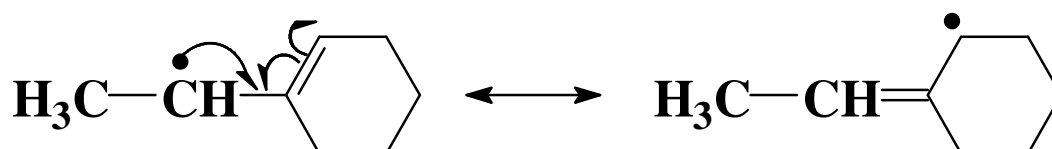
C2 charge positive : carbocation



- 1) Conjugaison entre doublet π ou n et un e- célibataire



Exemple



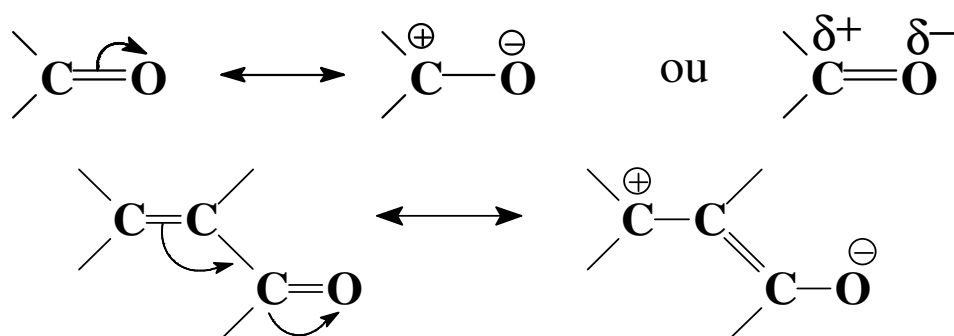
C/ L'effet mésomère

On dit qu'un substituant exerce un effet mésomère sur un système p s'il crée une perturbation dans la répartition électronique de ce système. Il faut que ce substituant augmente ou crée la délocalisation électronique et induit en plus une dissymétrie de charge.

Quelques exemples d'effets mésomères

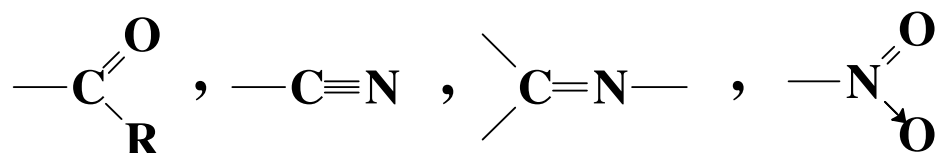
C-1 – Effet mésomère attracteur : (-M)

Ex :



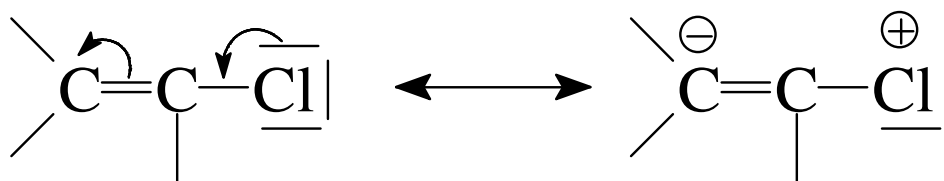
Cette molécule présente une délocalisation électronique : c'est une molécule conjuguée.

Les groupements qui exercent le même effet (-M) sont par exemple :



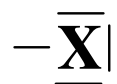
C-1 – Effet mésomère donneur : (+M)

Ex :

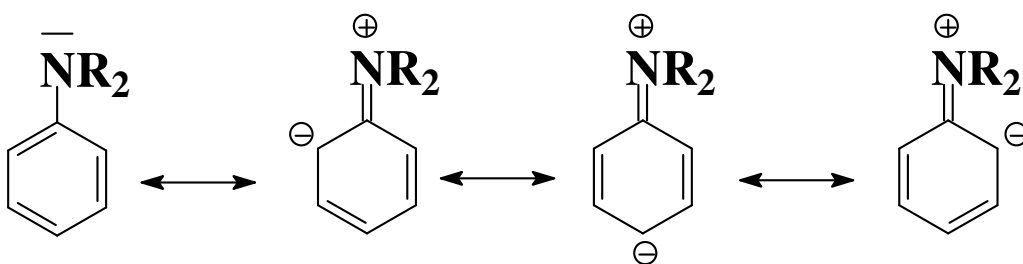


Molécules également conjuguées

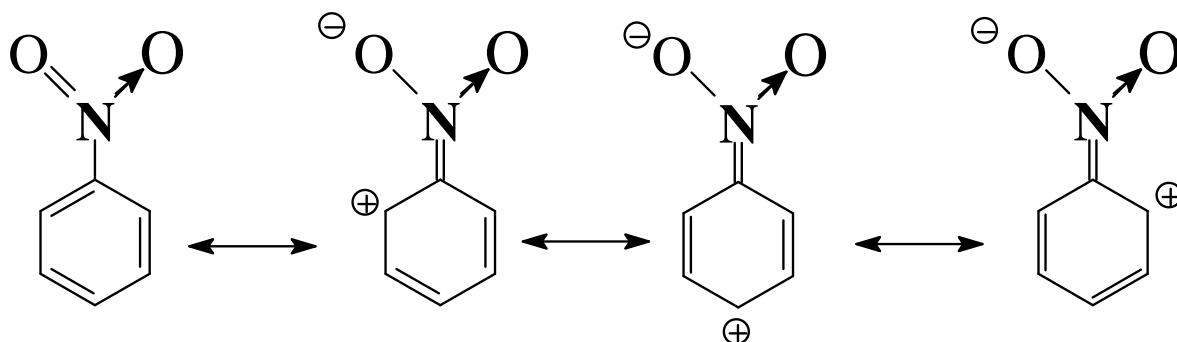
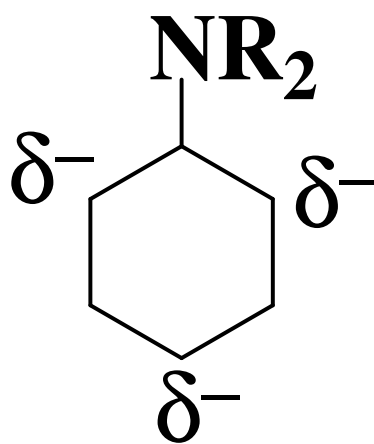
Les groupements qui exercent le même effet (+M) sont :



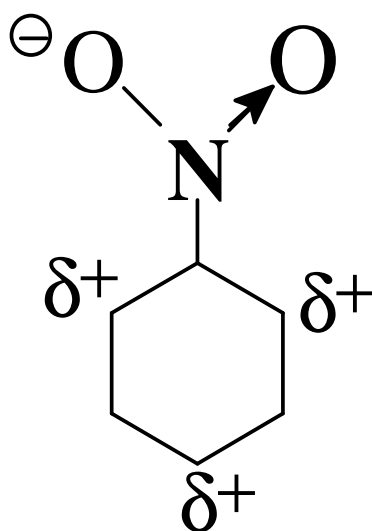
Cas de la série aromatique



La molécule réelle est un hybride de résonance :



La molécule réelle est un hybride de résonance :

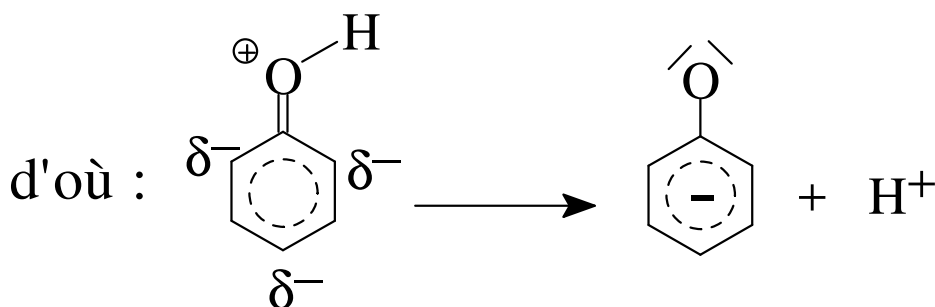
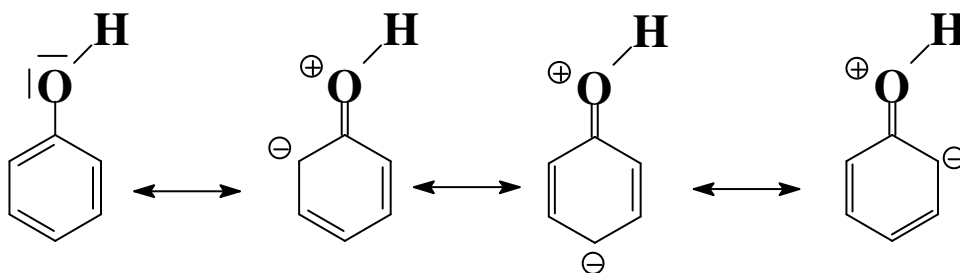


Remarque : les effets inductif et mésomère peuvent être en conflit créant sur un même site des charges contraires mais comme l'effet mésomère localise des charges fortes proches des charges entières, en général il l'emporte sur l'effet inductif.

Influence de l'effet mésomère sur l'acidité et la basicité

Acidité :

L'effet mésomère dans le phénol démontre la plus grande acidité de cette fonction comparée aux alcools sans effet particulier.

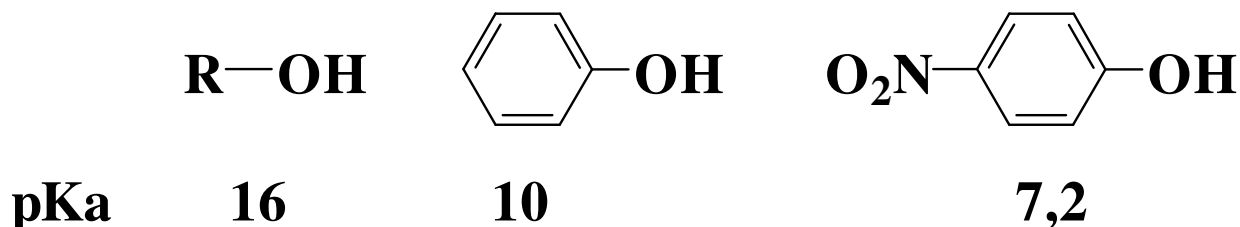


Alors que dans : $\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{H}$ la liaison OH renforcée par l'effet donneur du Me.

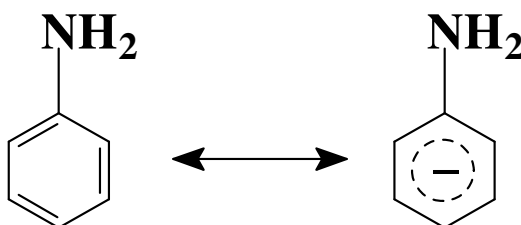
C'est ainsi : $\text{CH}_3-\text{OH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{rien}$



Remarque: on peut en ajoutant un effet -M sur le cycle benzénique accentuer ce phénomène:

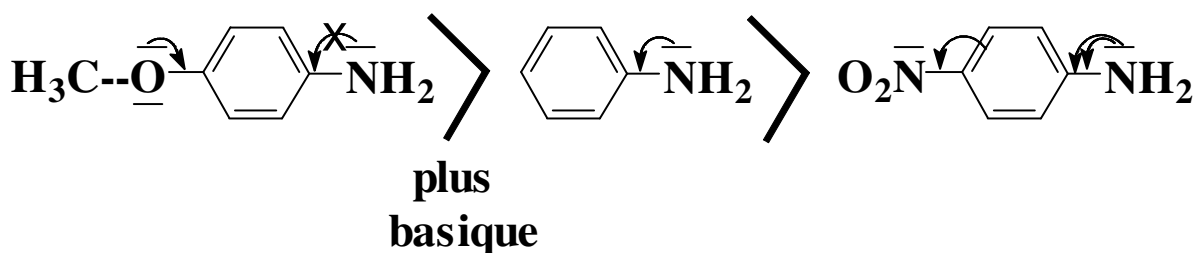


Basicité :



L'aniline est moins basique que CH_3-NH_2 à cause de la non disponibilité du doublet de l'azote dans le cas de l'aniline.

Remarque : par un effet +M ou -M d'un substituant sur le cycle benzénique, on peut augmenter ou diminuer son basicité. En effet :

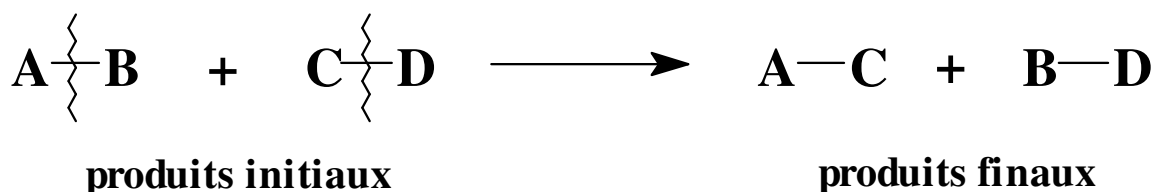


Chapitre IV

Classe des grandes réactions en chimie organique

I/ Introduction

Une réaction chimique consiste en la rupture de certaines liaisons et la formation de nouvelles liaisons pour avoir l'arrangement le plus stable des atomes.



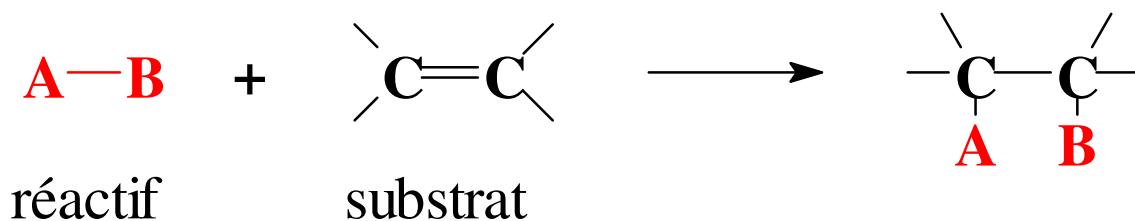
L'équation chimique exprimant le bilan de la réaction n'indique pas la manière avec laquelle se passe la transformation au niveau des molécules.

Il faut donc deviner le mécanisme de la réaction à l'aide de la cinétique et de la stéréochimie de la réaction.

II/ Classification des réactions organiques

- Réaction d'addition

Une molécule se coupe en deux fragments qui se fixent sur une molécule

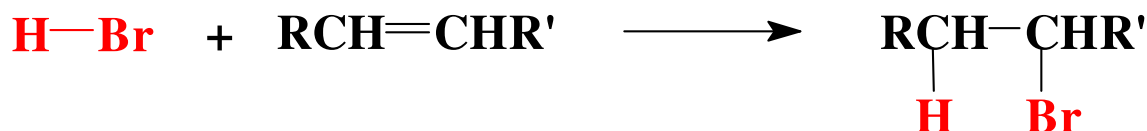


Définition :

Substrat : composé initial siège de la réaction

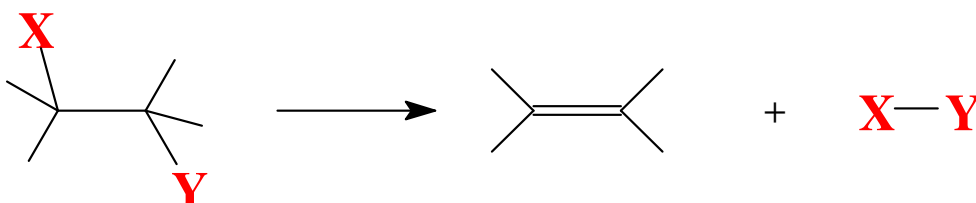
Réactif : agent provoquant la réaction et produisant les produits réactionnels.

Exemple

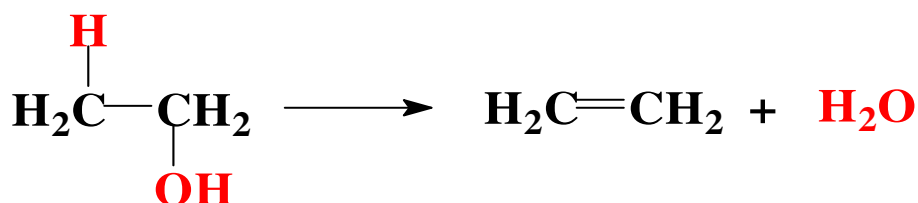


- **Réaction d'élimination**

Une molécule perd certains de ses atomes en créant une liaison intramoléculaire.

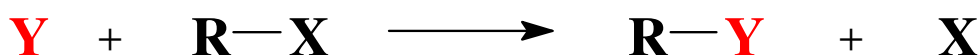


Exemple

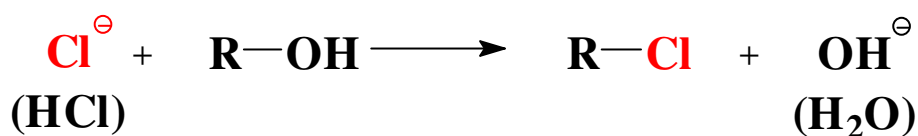


- **Réactions de substitutions**

Un atome ou groupes d'atomes en remplace un autre dans la molécule de départ.



Exemple



- **Réactions de réarrangement (transposition)**

Certains atomes ou groupes d'atomes changent de place dans la molécule.

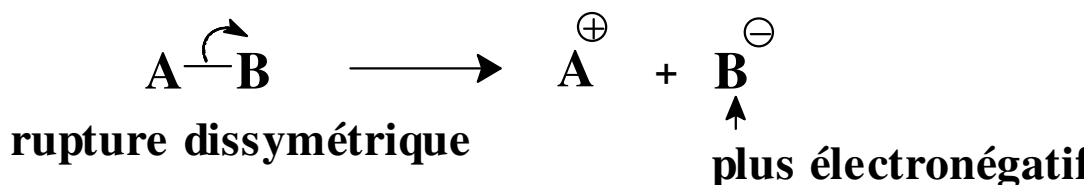
Exemple



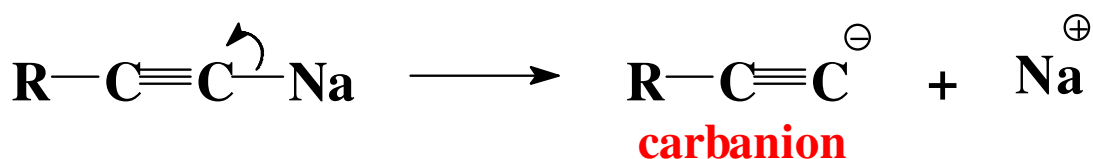
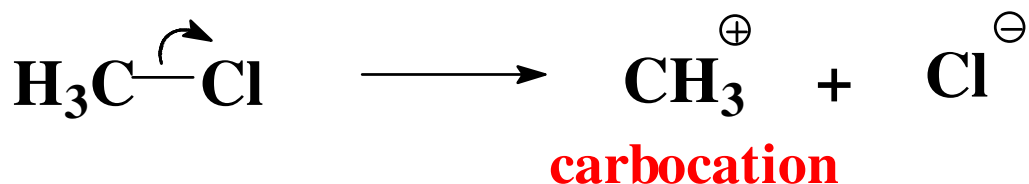
III/ Principaux modes de rupture des liaisons

1- Rupture hétérolytique

La rupture de la liaison est ionique faisant basculer le doublet électronique sur l'atome le plus électronégatif.



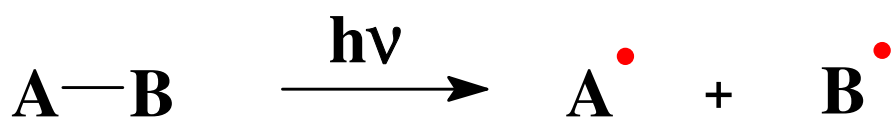
Exemples



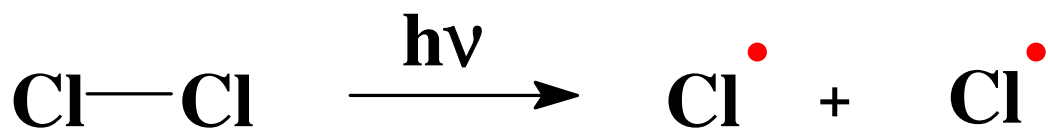
2- Rupture homolytique

3-

La rupture de la liaison est symétrique conduisant à la formation de deux radicaux libres c-à-d des atomes ou groupes d'atomes possédant un électron impair sans charge électrique.



Exemple



Remarques : En general, on a deux type de transfert d'électron

- 1) : transfert du doublet électronique
: transfert d'un seul électron
- 2) ce type de réaction radicalaire , la rupture d'une liaison σ nécessite une énergie très importante et on a transfert d'un seul électron :
 - haute température par irradiation ($h\nu$)
 - utiliser un catalyseur pour initier ces réactions comme les peroxydes (R-O-O-R) qui libèrent des radicaux libres ($RO^\bullet$).

IV/ Classification suivant la nature des réactifs

a- les électrophiles : E et E^+

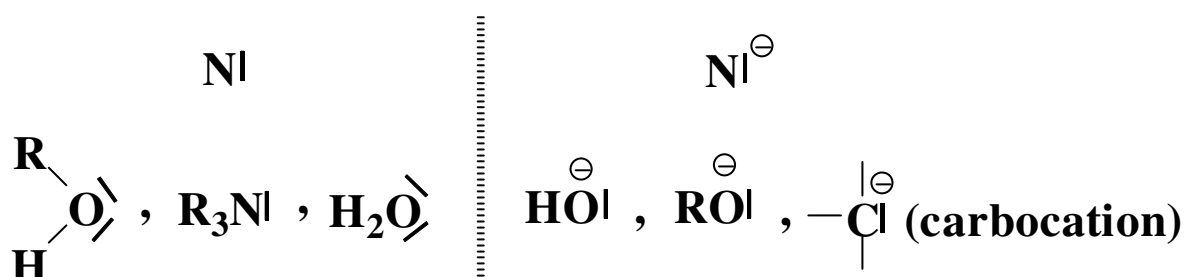
Ce sont des espèces possédant une orbitales vacante.



Ils cherchent les sites où la densité électronique est forte, ils ont besoin pour se lier à des électrons fournis par le substrat.

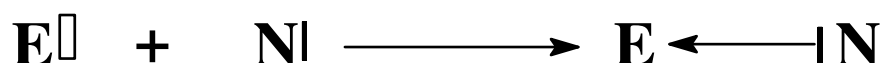
b- Les nucléophiles N^- et N

Ce sont les espèces ayant un doublet libre



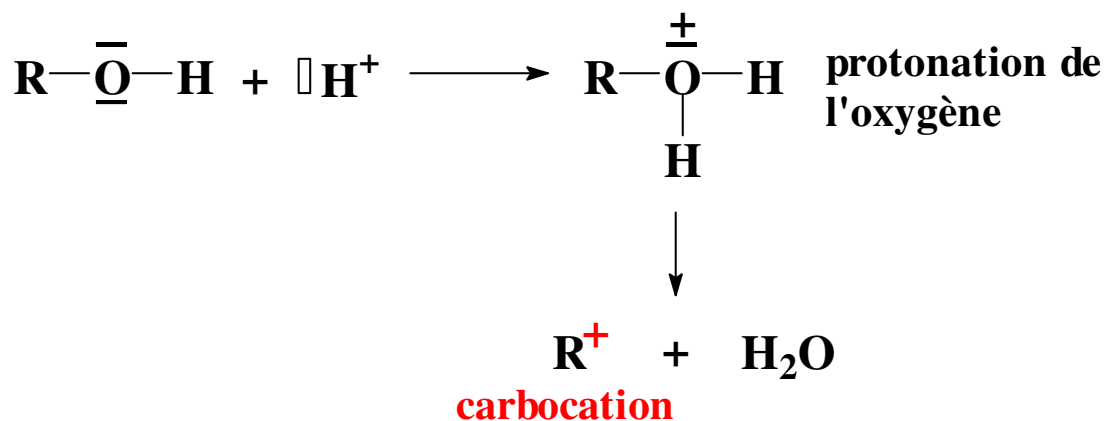
Ils cherchent les sites où la densité électronique est faible, ils apportent avec eux les électrons de liaison.

On pourra donc envisager la réaction suivante :



La flèche indique donc ici dans cette liaison dative, le sens de la mise en commun d'électrons du nucléophile dans l'orbitale vacante de l'électrophile.
D'une façon générale, les flèches en mécanisme réactionnel indiqueront le mouvement des électrons.

Exemple



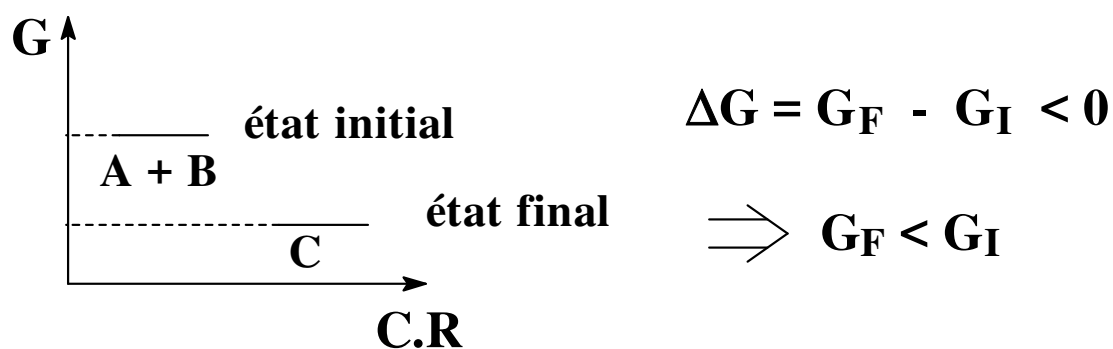
V/ Aspect énergétique des réactions

Rappelons que pour qu'une réaction soit possible, il faut que $\Delta G < 0$, mais cela n'est pas suffisant, il faut ensuite que sa vitesse soit suffisante.

A- Réaction chimique



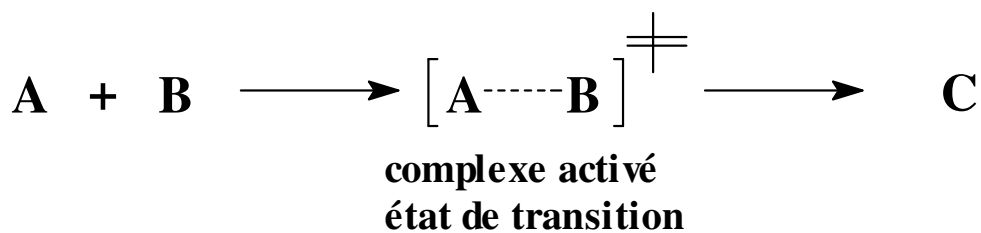
Si A et B donnent instantanément C, le diagramme énergétique est le suivant :



B- Passage par un état de transition

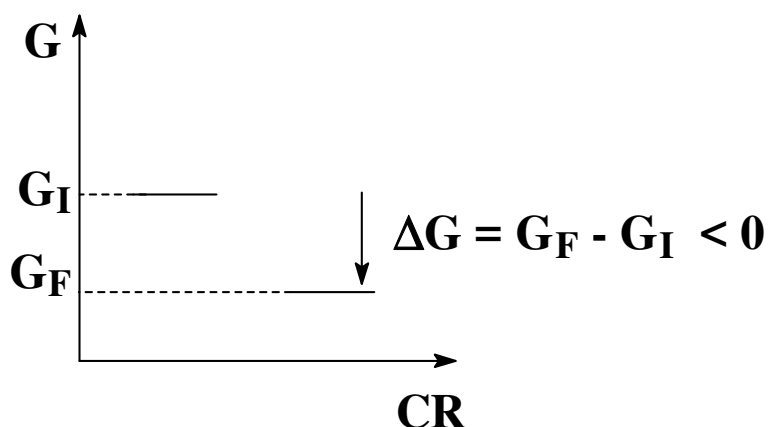
En général, les réactifs doivent atteindre une énergie d'activation suffisante pour que les collisions entre A et B deviennent efficaces.

Ce col du potentiel énergétique correspond au moment du choc efficace à la formation d'un complexe activé ou état de transition de durée très brève.

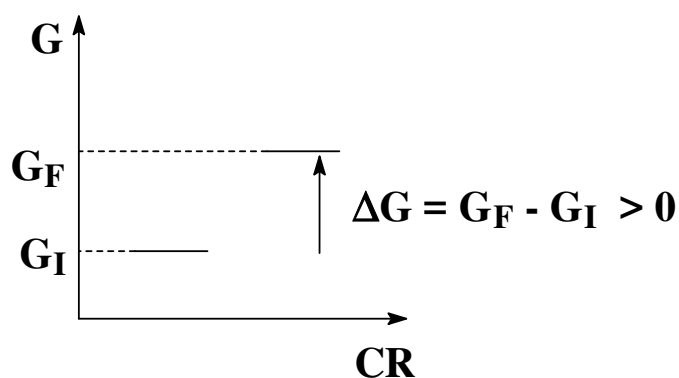


Après le passage du col de potentiel, le système évolue vers un état final F d'énergie G_F .

Si $G_F < G_I \Rightarrow$ *réaction exothermique*



Si $G_F > G_I \Rightarrow$ *réaction endothermique*



nbbnbnbn

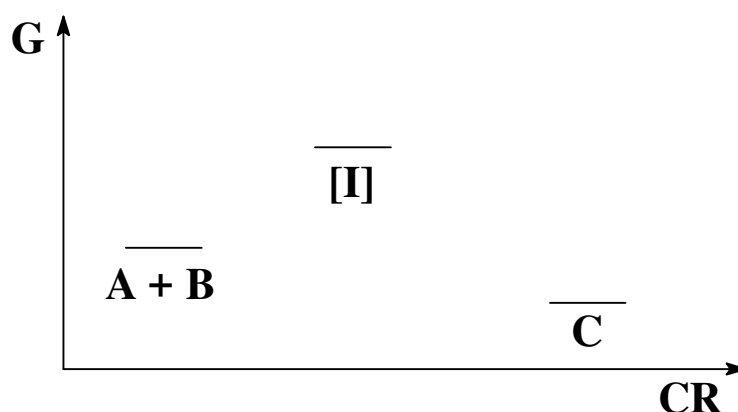
Remarque :

$\Delta G^\ddagger$: enthalpie libre d'activation ou énergie nécessaire à l'activation des molécules : grandeur cinétique.

ΔG : différence d'enthalpie libres standard des produits et des réactifs : grandeur thermodynamique.

C- Passage par un intermédiaire réactionnel

La réaction est de type : $A + B \rightarrow [I] \rightarrow C$



L'intermédiaire réactionnel **I** est situé dans un creux énergétique entre deux cols de potentiel correspondant à deux états de transition délimitant les deux réactions successives (1) et (2).

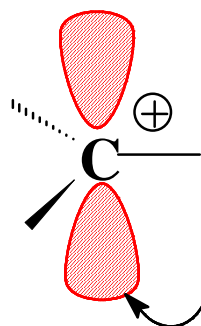
- **Les intermédiaires réactionnels en chimie organique**
-

Ce sont des états peu stables et de très courte durée de vie. Les entités qui constituent les intermédiaires sont :

- d) Les carbocations
- e) Les carbanions
- f) Les radicaux libres

B) Carbocation

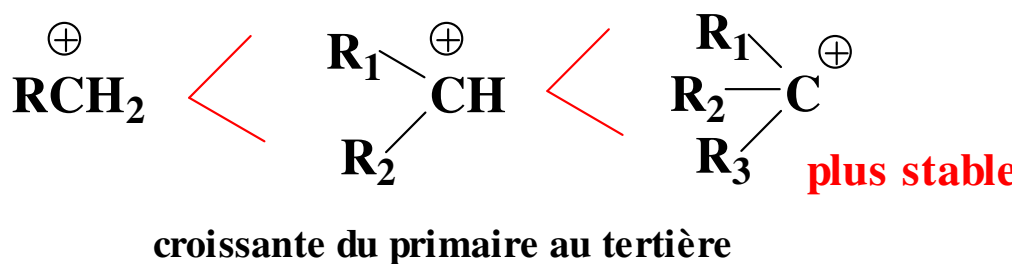
- * Il présente un carbone hybridé sp^2 : plan
- * C'est un électrophile
- * Il sera stabilisé par effet +M et +I



**les 3 liaisons sont
coplanaires à 120°**

p_z est vide

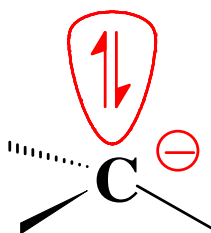
Exemple



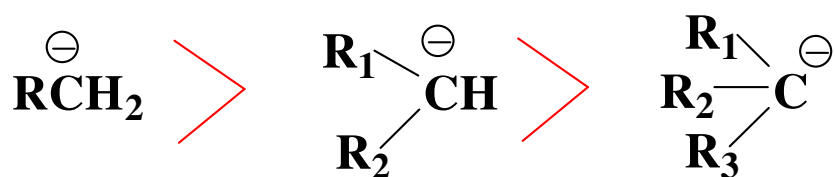
Remarque : tout effet permettant de répartir la charge positive sur d'autres atomes ou de la diminuer par effet inductif stabilise le carbocation.

X) Carbanion

- Il présente un carbone hybridé sp^3 : tétraédrique
- C'est un nucléophile
- Il sera stabilisé par effet $-I$ et $-M$

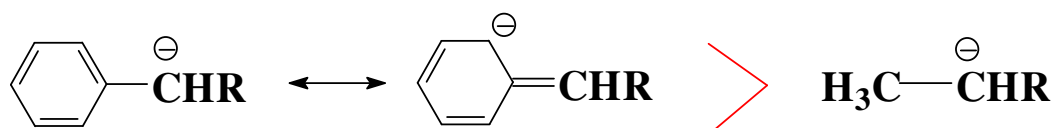


- Stabilité inverse de celle des carbocations



- Tout effet qui diminue la charge ($-$) sur le carbone (effet $-I$) ou qui la délocalise sur un nombre important d'atome de carbone stabilise les C

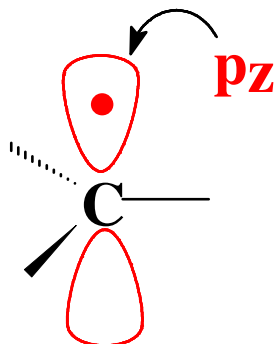
Exemple



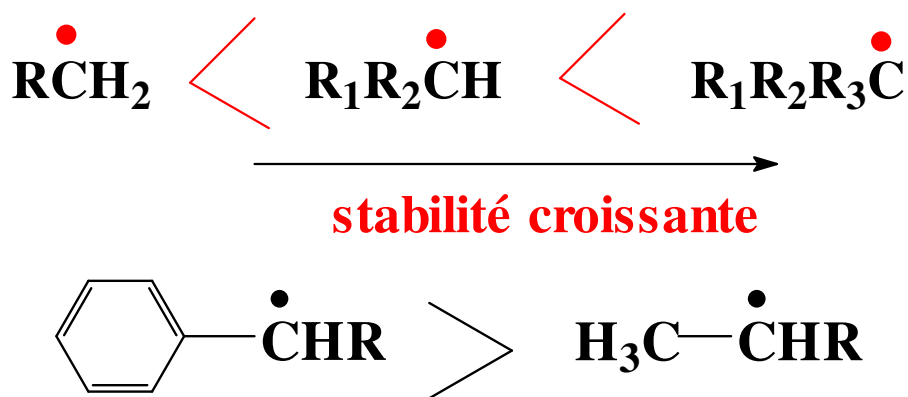
γ) Radicaux libres

Ils sont formés par clivage homolytique d'une liaison, se sont des entités très instables et très réactives.

- Structure plane : hybridation sp^2
- Pz contient un électron célibataire
- Ils sont stabilisés par effet +I et +M



Exemple

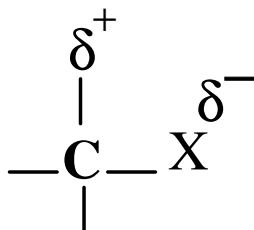


Substitutions nucléophiles (SN₁ et SN₂)

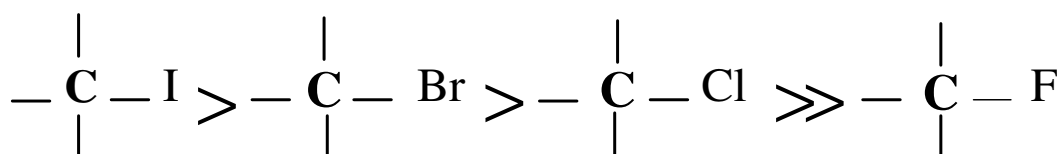
§

Réactions d'éliminations (E₁ et E₂)

Réactivité :



La liaison est polarisée (X est plus électronégatif que C), mais la réactivité va être en fonction de la polarisabilité de cette liaison C-X (ie la capacité de rupture de liaison en présence d'un réactif.).

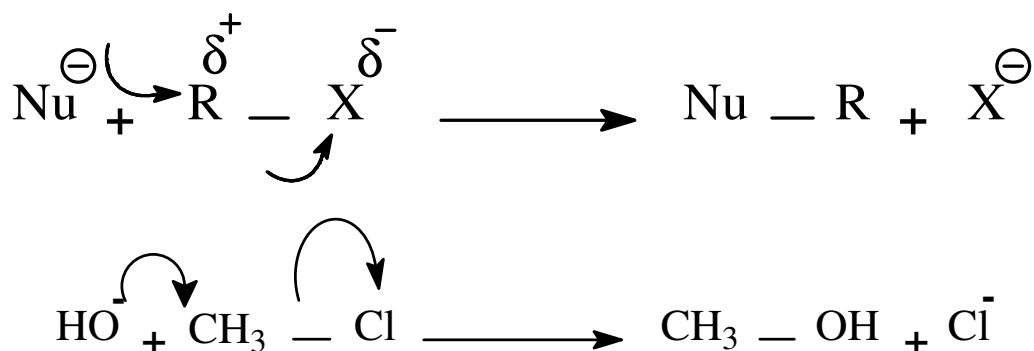


Plus le rayon ionique (r) augmente, plus la liaison est facile à rompre plus le composé est réactif.

1/ Réactions de substitution nucléophile (SN)

La substitution de l'halogène par un autre atome ou groupe d'atomes se fait selon 3 possibilités :

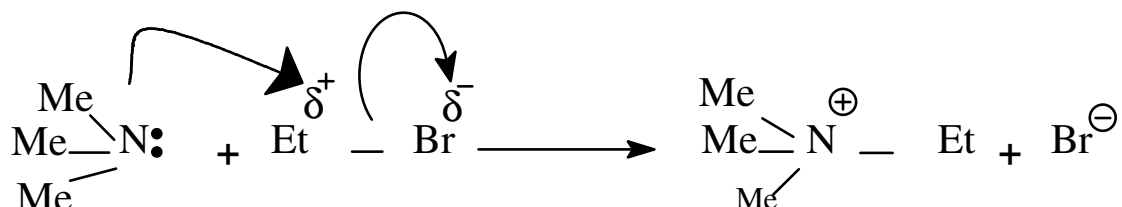
* Le réactif nucléophile est un anion :



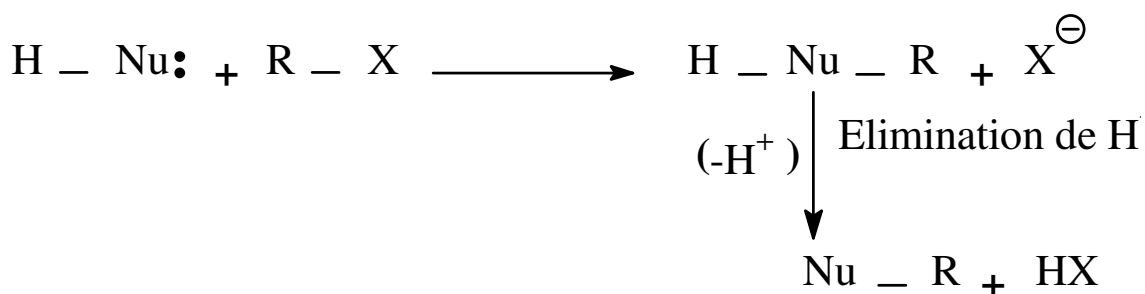
*** Le réactif nucléophile est une molécule possédant un doublet libre.**



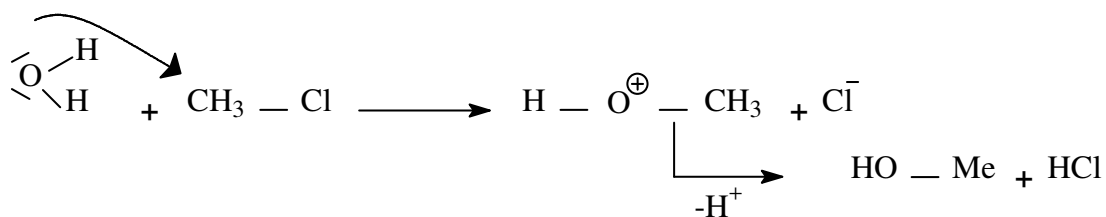
Exemple



* L'atome porteur du doublet possédant un hydrogène



Exemple



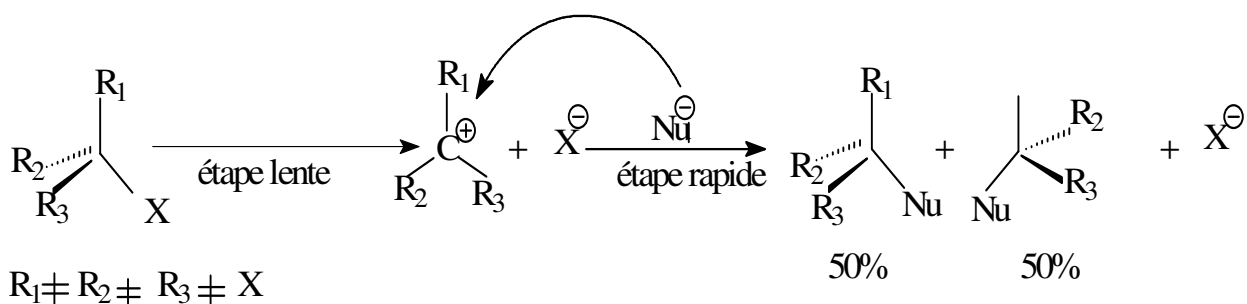
Le mécanisme de substitution nucléophile, selon les conditions expérimentales peut être :

- bimoléculaire **SN2** (vitesse du 2^{ème} ordre).

a) Mécanisme de SN_1

La réaction se fait en deux étapes :

1^{ière} étape : formation du carbocation.
2^{ème} étape : attaque du carbocation par le nucléophile.



Attaque du carbocation des 2 côtés du plan avec la même probabilité, on obtient un mélange racémique des deux énantiomères.

La réaction n'est pas stéréospécifique car si l'on part d'un composé R ou S, on obtient toujours un mélange racémique.

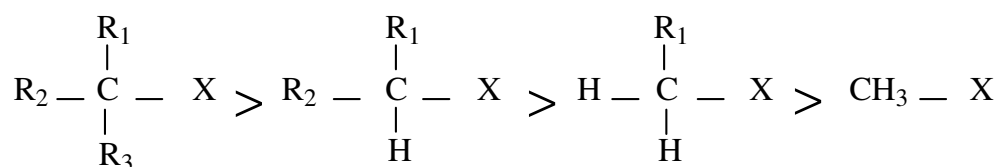
La vitesse de la réaction ne dépend pas de la concentration du nucléophile : c'est une cinétique d'ordre 1.

$$v = k [\text{R-X}]$$

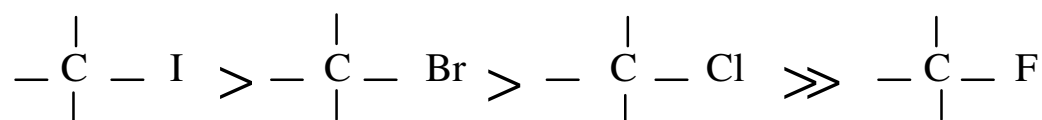
Un mécanisme $\text{S}_{\text{N}}1$ est favorisé par :

✓ **La nature de R**

Plus le carbone est substitué, plus le carbocation va être stable, plus on observe $\text{S}_{\text{N}}1$.

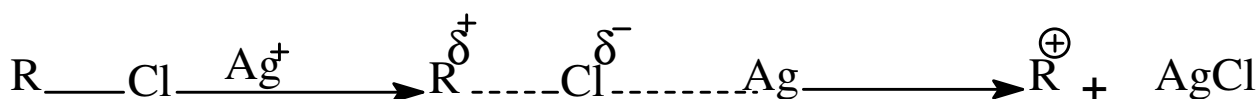


✓ **La nature de X**



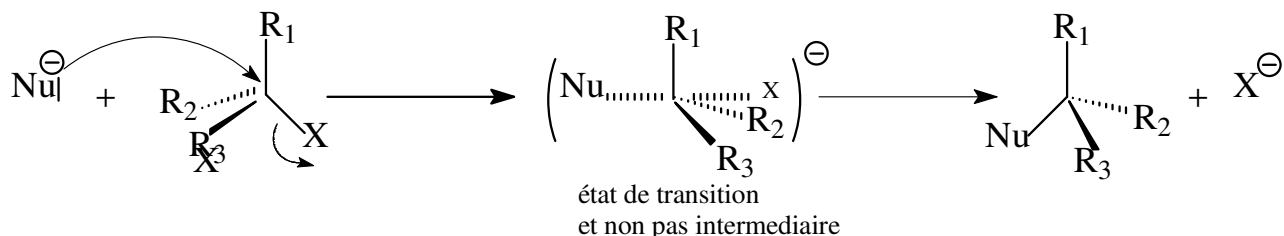
✓ **La catalyse par un acide de Lewis augmente la vitesse de la Réaction**

Exemples (Ag^+ , AlCl_3)



- favorisé par les solvants **protique et polaire** (H_2O , $\text{CH}_3\text{-OH}$,...) facilitent la formation du carbocation en formant de liaison hydrogène avec X

b) Mécanisme de $\text{S}_\text{N}2$



La réaction est concertée (en une seule étape) ie pendant que le nucléophile (Nu) s'approche du carbone, le nucléofuge (X^-) s'éloigne en même temps jusqu'à la formation de la liaison Nu-C et rupture de la liaison C-X.

La réaction s'accompagne une inversion de la configuration du C^* (Inversion de **Walden**).

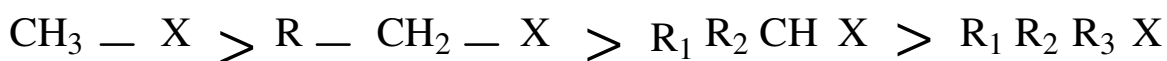
La réaction est stéréospécifique $\text{C}^* (\text{R}) \rightarrow \text{C}^* (\text{S})$.
 $\text{C}^* (\text{S}) \rightarrow \text{C}^* (\text{R})$.

La vitesse est une cinétique du 2^{ème} ordre

Les mécanismes de $\text{S}_\text{N}2$ sont **favorisés** par :

- La nature de R-X**

Moins le carbone est substitué, plus il est accessible au nucléophile



- La nature de X



Un bon nucléofuge ie un bon groupement partant

- Nature du nucléophile

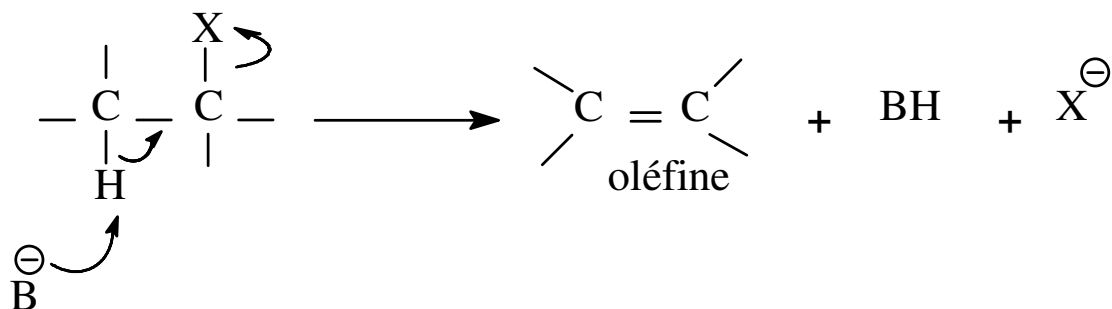


*Concentration du nucléophile : si $[\text{Nu}]$ augmente, la vitesse de $\text{S}_{\text{N}}2$ augmente

*La vitesse de la réaction est favorisée par des solvants **aprotiques et polaires** (Acétone, DMSO,...)

2/ Réaction d'élimination (E)

L'action d'une base sur un dérivé halogéné possédant un hydrogène en α de X conduit à l'élimination de HX



Avec



2 types de mécanismes

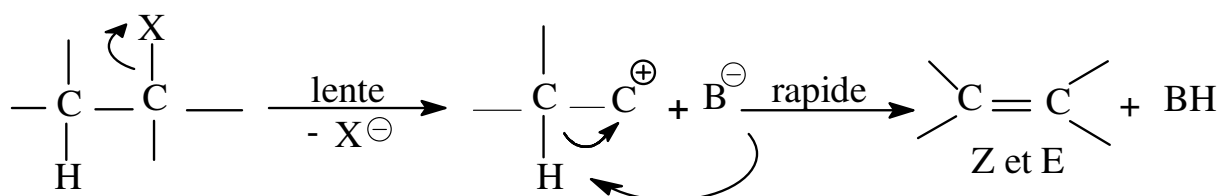
- élimination monomoléculaire : E_1
- élimination bimoléculaire : E_2

a- Mécanisme d'élimination mono moléculaire : E_1

en deux étapes :

1^{ière} étape : formation du carbocation

2^{ième} étape : formation de l'oléfine



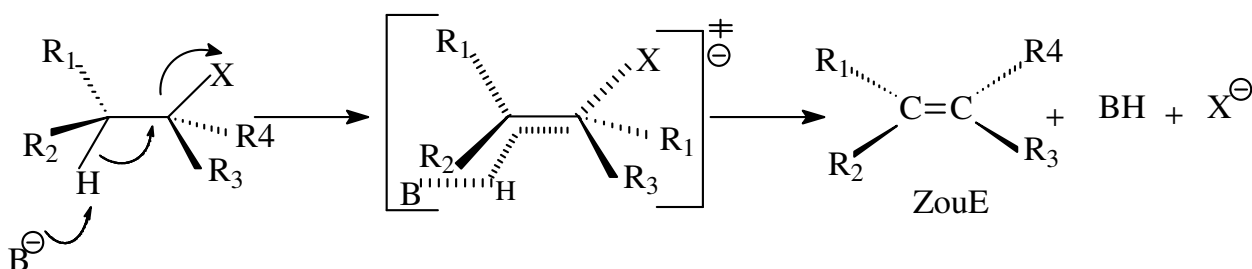
Réaction non stéréospécifique à cause de la rotation possible du C

*La vitesse de la réaction ne dépend pas de la concentration de B-
 $V = K[R-X]$: cinétique du premier ordre

*La réaction est observée même avec des bases faibles.

b- Mécanisme d'élimination bimoléculaire : E2

Mécanisme concerté en 1 seule étape :

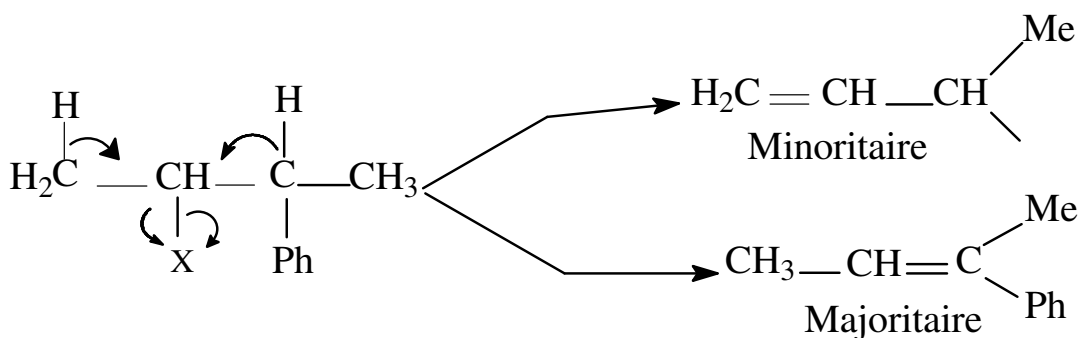


Réaction stéréospécifique car H et X sont antipériplanaires

Mécanisme observé avec les bases fortes

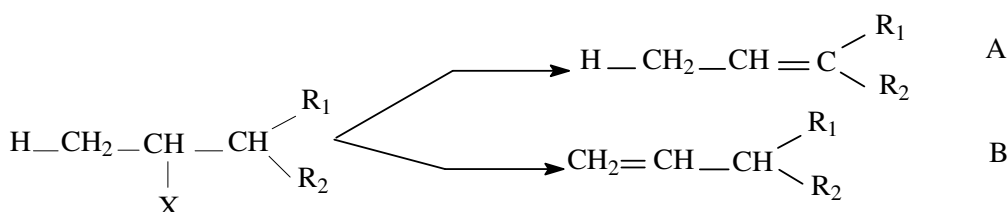
$V = K[R-X][B^-]$: 2^{ième} ordre

C- Règle de Zaitsev



Quand un composé peut donner, par élimination deux alcènes isomères de position, c'est l'isomère le **plus substitué** qui est obtenu majoritairement.

Exception de la règle de Zaitsev :

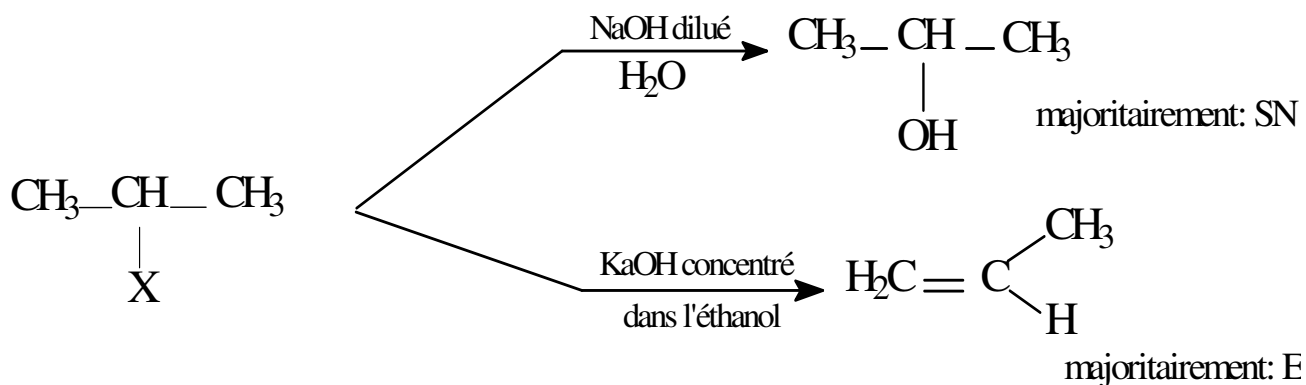


B : majoritaire si R_1 et R_2 sont **très volumineux** ou si on utilise une base très volumineuse comme ($tBuO^-$)

3/ compétition entre SN et E

Selon les **conditions opératoires**, on peut assister à une compétition entre les mécanismes E_1 et SN_1 d'une part et SN_2 et E_2 d'autre part :

Exemple :



FIN

Bon courage